

GOATGuard: Sistema de Monitoreo de Infraestructura y Gestión de Seguridad con Acceso Móvil

Juan Pablo Carvajal Giraldo, Juan David Monsalve Niño, y Johan David Rodríguez Castro

Resumen—La gestión de infraestructura en redes de área local enfrenta una limitación estructural: los modelos convencionales de monitoreo dependen de consolas estáticas ancladas a estaciones de trabajo fijas, carecen de mecanismos de captura distribuida a nivel de endpoint, y no transforman los datos crudos de red en información contextualizada por dispositivo, lo que prolonga los tiempos de detección de anomalías y deja fuera del inventario a los dispositivos no autorizados. Este trabajo presenta el diseño, la implementación y la validación de GOATGuard, un sistema de monitoreo de redes LAN que articula sensores de captura desplegados en los endpoints, un backend centralizado organizado según el patrón Pipes and Filters, un motor de detección de anomalías basado en medias móviles ponderadas exponencialmente con Z-Score adaptativo y filtro de persistencia, y una aplicación móvil conectada al servidor mediante una red privada que permite el acceso remoto sin exposición a Internet. El diseño se fundamenta en el modelo de referencia IPFIX de la IETF y en los estándares del modelo OSI, e incorpora decisiones explícitas de sanitización del tráfico alineadas con el marco legal colombiano de protección de datos personales. La validación funcional se realizó en un entorno controlado de catorce nodos con doce endpoints instrumentados, y caracterizó la huella del sistema en un régimen de operación continua. El trabajo documenta no solo un sistema funcional sino el conjunto de decisiones arquitectónicas y normativas que su construcción exigió, y deja planteadas líneas específicas de extensión hacia detección multivariada y validación de seguridad.

Index Terms—monitoreo de red, captura distribuida, detección de anomalías, EWMA, inventario dinámico, aplicación móvil, IPFIX, RUP, OSI, LAN.

I. INTRODUCCIÓN

Las redes constituyen la base operativa sobre la cual las organizaciones sostienen sus procesos de comunicación y acceso a la información. Mantener la visibilidad sobre lo que ocurre dentro de estas redes es una condición necesaria para preservar la disponibilidad de los servicios y la seguridad de los activos conectados. Sin embargo, las herramientas de monitoreo tradicionales operan desde un punto fijo mediante puertos mirror o interfaces observadas

[1], lo que ofrece una visión agregada del tráfico pero carece de granularidad por dispositivo, y obliga al administrador a permanecer anclado a una estación de trabajo para consultar esa información. Cualquier desplazamiento genera un intervalo sin vigilancia durante el cual la red sigue operando pero nadie observa su comportamiento.

El presente trabajo aborda esta problemática mediante el desarrollo de GOATGuard, un sistema de monitoreo distribuido con acceso móvil compuesto por tres componentes: un sensor de captura desplegable en cada endpoint de la red, un backend centralizado que recibe, procesa y almacena la información reportada por los sensores, y una aplicación móvil desde la cual el administrador consulta el estado de la red y recibe notificaciones ante comportamientos inusuales. Los sensores capturan el tráfico directamente en el endpoint donde operan, lo que permite correlacionar cada flujo de red con el dispositivo que lo originó sin exponer el contenido del payload [2]. El backend delega la inspección profunda de protocolos al framework Zeek [3] y aplica un motor de detección de anomalías basado en media móvil ponderada exponencialmente con Z-Score adaptativo [4], capaz de construir un perfil individual por dispositivo sin recurrir a umbrales fijos ni a modelos de aprendizaje automático externos.

El aporte del proyecto no reside en la introducción de una técnica aislada, sino en la integración de captura distribuida, procesamiento contextualizado, inventario dinámico de activos y acceso móvil fuera de una arquitectura unificada, orientada a redes de pequeña y mediana escala donde las alternativas comerciales resultan económicamente inviables o operativamente sobredimensionadas. El desarrollo articula conocimientos en redes de datos, seguridad informática, ingeniería de software y desarrollo móvil, consistente con la naturaleza integradora del proyecto académico-investigativo en el que se enmarca.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

II-A. Situación problema

La gestión de infraestructuras de red en entornos locales presenta una dependencia estructural respecto a consolas de administración estáticas que condiciona tanto la continuidad como la calidad de la supervisión. Durante los periodos en los que el administrador se desplaza, la

Los autores pertenecen a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, Colombia.

Proyecto Integrador III, dirigido por el docente Omar Pinzón Ardila.

Bucaramanga, abril de 2026.

capacidad de observar el comportamiento de los activos se interrumpe, y los eventos que ocurren en esos intervalos solo se conocen cuando sus efectos ya se manifestaron en forma de caídas de servicio o lentitud reportada por los usuarios. La información disponible para el diagnóstico, además, suele limitarse a registros crudos en archivos PCAP o logs en texto plano, sin un procesamiento que la transforme en métricas contextualizadas ni un inventario que permita distinguir los dispositivos legítimos de aquellos que no deberían estar conectados. El resultado es una administración que opera sobre información parcial y reacciona tarde.

II-B. Árbol de causas y efectos

El árbol del problema (Fig. 1) identifica cuatro causas estructurales y cuatro efectos directos que orientan el diseño de la solución.

C1. Dependencia de modelos centralizados y estáticos. Las herramientas convencionales operan desde un punto fijo dentro de la red y presentan la información en formatos poco adecuados para dispositivos móviles o pantallas reducidas, lo que hace impráctica la supervisión remota.

C2. Ausencia de captura distribuida por endpoint. La captura desde un único punto de observación ofrece una visión agregada del tráfico, pero no permite correlacionar flujos anómalos con el dispositivo que los origina.

C3. Falta de contextualización de las métricas. El volumen capturado por las herramientas tradicionales no se transforma en indicadores accionables como salud del enlace, perfiles de consumo, tasas de retransmisión TCP o tiempos de respuesta DNS, de modo que la información existe pero permanece inaccesible en un formato que dificulta el diagnóstico.

C4. Carencia de inventario dinámico clasificado. Los escaneos activos detectan la presencia de dispositivos mediante direcciones IP y MAC, pero no clasifican el tipo de equipo ni su rol dentro de la red, con lo cual el administrador vigila una red cuya composición exacta desconoce.

Estas causas se traducen en cuatro efectos operativos: tiempos de detección prolongados ante anomalías y amenazas (E1); interrupciones en la supervisión durante los periodos de movilidad del administrador (E2); diagnósticos imprecisos basados en información incompleta (E3); y presencia no detectada de dispositivos no autorizados, con la consecuente exposición a riesgos internos sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información (E4).

II-C. Pregunta problematizadora

¿Cómo abordar la visibilidad y control sobre el comportamiento del tráfico de red y el estado de los activos conectados en una infraestructura, considerando la necesidad de detectar anomalías, métricas y dispositivos de forma independiente de la ubicación física del administrador?

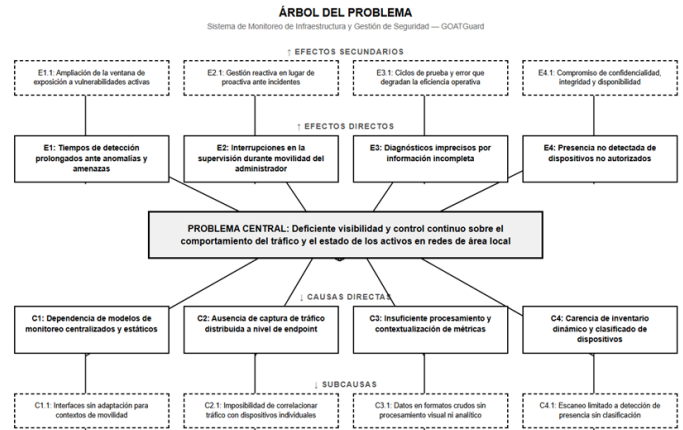


Figura 1. Árbol de causas y efectos del problema.

II-D. Justificación

Las limitaciones descritas trascienden el plano de la comodidad operativa y afectan la continuidad de los servicios, la capacidad de respuesta del equipo responsable y la exposición a riesgos de seguridad interna. Cada intervalo sin supervisión amplía la ventana durante la cual una anomalía puede escalar hacia una afectación de mayor alcance, y cada diagnóstico realizado sobre información incompleta incrementa la probabilidad de ciclos de prueba y error que consumen tiempo y pueden agravar la situación original. En organizaciones donde la red sostiene la totalidad de los procesos de comunicación interna y acceso a la información, esta brecha representa un costo directo en términos de productividad, calidad del servicio y posturas de seguridad.

El abordaje del problema requiere articular conocimientos de distintas áreas de la ingeniería de sistemas: captura y análisis de tráfico desde la perspectiva de redes de datos, procesamiento y persistencia de volúmenes significativos de información desde la perspectiva de bases de datos y sistemas distribuidos, y exposición de resultados al administrador desde la perspectiva del desarrollo de software y la movilidad. La naturaleza integradora del proyecto justifica su desarrollo como una propuesta unificada más que como la mejora aislada de un componente, y habilita un escenario de aplicación para las competencias de infraestructura tecnológica, seguridad de la información e ingeniería de software establecidas en el marco académico del Proyecto Integrador.

III. OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto se formulan siguiendo las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, de manera que cada uno corresponde a una etapa específica del proceso: diseño, implementación, validación y despliegue. Esta correspondencia permite trazar el avance del proyecto frente a los hitos metodológicos adoptados.

III-A. *Objetivo general*

Desarrollar un sistema de monitoreo de tráfico de red local mediante el diseño, implementación e integración de sensores de captura distribuida, un backend de análisis centralizado y una aplicación móvil, con el fin de proporcionar visibilidad continua sobre el comportamiento del tráfico y el estado de los activos conectados a la red de forma independiente de la ubicación física del administrador.

III-B. *Objetivos específicos*

- Diseñar la arquitectura del sistema de monitoreo, compuesta por sensores de captura en endpoints, un servidor colector, un motor de análisis y una aplicación móvil, mediante la definición de los flujos de datos, protocolos de comunicación y estructuras de almacenamiento, con el fin de establecer la base técnica sobre la cual se construirán los componentes del sistema.
- Implementar los sensores de captura, el motor de análisis con su inventario dinámico de activos y la aplicación móvil, mediante la construcción e integración de cada componente según la arquitectura diseñada, con el fin de recolectar el tráfico de los endpoints, transformarlo en métricas contextualizadas y presentarlas al administrador junto con notificaciones ante comportamientos de tráfico inusuales.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante la ejecución de pruebas sobre los módulos de captura, análisis y visualización, con el fin de verificar que los datos fluyan correctamente desde los sensores hasta la aplicación móvil y que la información presentada sea consistente con el tráfico real de la red.
- Desplegar el sistema mediante pipelines de integración y entrega continua, con el fin de facilitar la publicación de la aplicación móvil y la puesta en operación del backend en un entorno funcional.

IV. ALCANCE Y DELIMITACIÓN

El alcance del proyecto se define sobre segmentos de red de pequeña o mediana escala administrados por un único responsable, que accede al sistema desde una aplicación móvil y cuenta con conocimientos técnicos en administración de redes. Los sensores de captura se despliegan en los endpoints bajo control del administrador, mientras que los dispositivos ajenos a esa gestión solo son objeto de detección e identificación básica a partir de técnicas de descubrimiento activo.

IV-A. *Inclusiones*

El proyecto comprende el desarrollo de los cuatro componentes establecidos en el acta de constitución:

- **Sensores de captura desplegables en endpoints**, responsables de capturar el tráfico de red de la interfaz en la que están instalados y transmitirlo hacia

un servidor colector centralizado dentro de la misma red local, recolectar métricas básicas del estado del endpoint como uso de CPU y memoria, y ejecutar descubrimiento básico de otros dispositivos presentes en el segmento de red mediante técnicas como ARP.

- **Backend de análisis centralizado**, encargado de recibir y almacenar los datos enviados por los sensores, procesar el tráfico capturado para generar métricas contextualizadas como consumo de ancho de banda, retransmisiones TCP, tiempos de respuesta DNS y perfiles de tráfico por dispositivo, construir y mantener el inventario dinámico de activos, identificar comportamientos inusuales y exponer la información procesada a través de una API consumida por la aplicación móvil.
- **Aplicación móvil de consulta y notificación**, que permite al administrador consultar el inventario de dispositivos, visualizar métricas tanto a nivel de segmento de red como por endpoint individual, contextualizar los dispositivos dentro del segmento como representación de la topología, y recibir notificaciones push ante comportamientos de tráfico inusuales.
- **Infraestructura de integración y entrega continua**, que gestiona la compilación, pruebas automatizadas y despliegue del backend, así como la publicación de la aplicación móvil.

IV-B. *Exclusiones*

El proyecto no contempla los siguientes aspectos, definidos explícitamente como fuera de alcance:

- Mecanismos de respuesta automática ante incidentes; el sistema monitorea y notifica, pero no interviene sobre la red.
- Administración activa de la red, como denegar o permitir acceso a dispositivos.
- Gestión o control remoto de los dispositivos conectados.
- Monitoreo del tráfico de dispositivos que no cuenten con sensor instalado; para estos, el sistema se limita a su detección e identificación básica dentro del inventario.
- Infraestructuras de gran escala, como redes con múltiples sedes, segmentos WAN o despliegues en nubes públicas.
- Almacenamiento histórico ilimitado de datos de tráfico; el sistema opera con ventanas de retención acotadas por la capacidad de la infraestructura disponible.

V. MARCO TEÓRICO

V-A. *Modelo OSI y arquitectura TCP/IP*

El diseño y operación de sistemas de monitoreo de red se sostienen sobre dos modelos de referencia que describen la comunicación entre dispositivos de forma estratificada: el modelo OSI de siete capas propuesto por la Organización

Internacional de Normalización [5], y la arquitectura TCP/IP de cuatro capas que refleja la implementación práctica de la suite de protocolos de Internet [6]. Ambos modelos abstraen la complejidad de las comunicaciones mediante la separación de responsabilidades: cada capa ofrece un servicio específico a la capa inmediatamente superior y se apoya en los servicios de la capa inmediatamente inferior, lo cual permite que los componentes de un sistema evolucionen de forma independiente siempre que respeten las interfaces entre capas [1].

Las capas inferiores determinan los mecanismos sobre los cuales opera GOATGuard. La capa de enlace de datos (Capa 2) define la estructura de las tramas Ethernet [7] y las direcciones MAC, que permiten la identificación de dispositivos a nivel físico dentro del segmento local; esta capa soporta el descubrimiento de activos mediante el protocolo ARP [8]. La capa de red (Capa 3) define las direcciones IP y los mecanismos de enrutamiento; sobre esta capa opera el protocolo ICMP [9] empleado en el sondeo de salud del enlace hacia el proveedor de servicios. La capa de transporte (Capa 4) proporciona los dos protocolos que estructuran el transporte dual del sistema: TCP [10] para la entrega confiable y ordenada del tráfico capturado, y UDP [11] para la transmisión de métricas y señales de disponibilidad. Finalmente, la capa de aplicación (Capa 7) aloja los protocolos DNS [12], HTTP [13] y los intercambios TLS [14] observados durante la captura, cuya inspección alimenta el análisis de flujos.

Aunque los dos modelos difieren en el número de capas, las funciones relevantes para este trabajo coinciden en ambos. Esto permite expresar las decisiones de diseño en términos de capas sin ambigüedad y asociar cada componente del sistema a una responsabilidad específica dentro del stack de comunicaciones [1].

V-B. Estructura de un paquete de red

Un paquete observado en una interfaz Ethernet sigue un esquema de encapsulación anidada en el que cada capa antepone sus propios encabezados al contenido recibido de la capa superior [6]. En la base se encuentra el encabezado Ethernet de catorce bytes [7], que incluye las direcciones MAC de origen y destino y el campo EtherType que indica el protocolo de la capa siguiente. A continuación aparece el encabezado IP de veinte bytes en su versión mínima, que contiene las direcciones IP de origen y destino, el identificador de protocolo de transporte, el TTL y el checksum de cabecera. Por último se ubica el encabezado de transporte: veinte bytes para TCP, con números de secuencia y acuse, tamaño de ventana y banderas de control, u ocho bytes para UDP, con puertos y longitud del datagrama [2].

Este conjunto de encabezados, aproximadamente cincuenta y cuatro bytes, concentra la totalidad de la información necesaria para reconstruir flujos y extraer métricas de comportamiento sin recurrir al contenido del payload. Las direcciones MAC identifican emisor y receptor dentro del segmento local; las direcciones IP, junto con los puertos

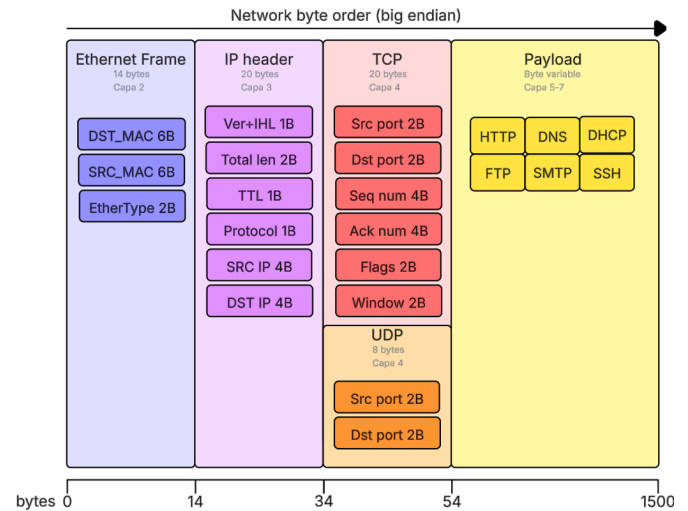


Figura 2. Estructura simplificada de un paquete de red.

y el protocolo de transporte, conforman la tupla de cinco elementos que define cada flujo de comunicación [1]; las banderas TCP permiten determinar el ciclo de vida de una conexión y detectar retransmisiones [10]. El payload de aplicación, por el contrario, puede contener información sensible como credenciales, contenido de comunicaciones o datos personales, y su captura integral comprometería la confidencialidad de los usuarios monitoreados.

Un segundo aspecto relevante es el orden de los bytes en la transmisión. Los encabezados de los protocolos de red se representan en network byte order, que corresponde a la convención big-endian: el byte más significativo se transmite primero [10]. Los sistemas operativos sobre arquitecturas x86 almacenan los datos en little-endian, por lo que la serialización y deserialización de campos numéricos requiere conversiones explícitas para garantizar la interoperabilidad entre emisores y receptores independientemente de la arquitectura subyacente [2].

Esta estructura justifica técnicamente la estrategia de sanitización adoptada por los sensores de captura: un recorte de noventa y seis bytes preserva los encabezados de las tres capas inferiores con margen para las opciones TCP, mientras que un recorte extendido a trescientos bytes para tráfico dirigido a los puertos asociados a DNS y HTTPS permite incluir el dominio consultado y la indicación de nombre de servidor del handshake TLS [14], elementos con valor diagnóstico que no comprometen el contenido de las comunicaciones.

V-C. Monitoreo de redes: captura centralizada vs distribuida

Los enfoques tradicionales de monitoreo en redes de área local operan desde un único punto de observación, típicamente un servidor que recibe una copia del tráfico mediante un puerto mirror en el switch o una interfaz configurada para escuchar el segmento [1]. Sobre este modelo pasivo se articulan el monitoreo activo, que genera

tráfico de prueba para verificar conectividad [6], y herramientas de uso extendido como Wireshark para análisis de paquetes, Nmap para descubrimiento de hosts [15], Snort para detección de intrusos [16], y plataformas empresariales como Zabbix o PRTG para consolidación de métricas. La limitación estructural de este enfoque es la pérdida de granularidad: la captura agregada impide atribuir un patrón anómalo al endpoint que lo origina, y su dependencia de consolas fijas, sumada al licenciamiento orientado a grandes infraestructuras, lo hace inviable en redes de pequeña escala.

La alternativa distribuida despliega procesos ligeros en cada endpoint que capturan el tráfico localmente y lo reportan a un servidor central [3]. Esta topología preserva la granularidad por dispositivo y habilita la correlación directa entre una anomalía y su equipo responsable, a costa de instalar un componente en cada host y diseñar un canal de transporte que no sature la red ni degrade el rendimiento del endpoint. Estas tensiones de diseño orientan las decisiones arquitectónicas descritas en la Sección VIII.

El modelo distribuido cuenta con un antecedente formal en la arquitectura IPFIX (IP Flow Information Export) especificada por la IETF en la RFC 5470 [17]. Este documento establece un modelo de referencia en el que uno o varios *observation points* dentro de un *IPFIX device* alimentan un conjunto de *metering processes* que a su vez entregan sus datos a un *exporting process*, el cual los transmite a un *collector* encargado de la recepción, procesamiento y almacenamiento (Fig. 3). La correspondencia con GOATGuard es directa: los sensores de captura cumplen el rol de observation point y metering process sobre cada endpoint, mientras que el backend actúa como collector que consolida, procesa y persiste los datos reportados. Esta correspondencia no implica adoptar el protocolo IPFIX como tal sino reconocer que la descomposición funcional del sistema se apoya en un modelo de referencia ya estandarizado.

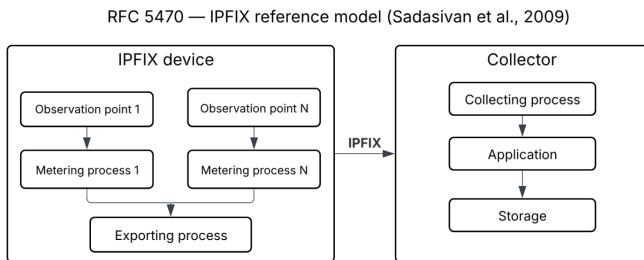


Figura 3. Modelo de referencia IPFIX definido en la RFC 5470 [17]. La arquitectura de GOATGuard mapea sus sensores al rol de observation point y metering process, y el backend al rol de collector.

V-D. Descubrimiento y clasificación de activos

El descubrimiento de dispositivos parte del escaneo activo: solicitudes ARP [8] para resolver direcciones IP y MAC dentro del segmento de enlace, sondeos ICMP [9] para confirmar alcanzabilidad, y pruebas a puertos TCP/UDP específicos para revelar servicios expuestos; herramientas

como Nmap combinan estas técnicas en un inventario inicial [15]. Dos limitaciones acotan este enfoque. Primero, la información recolectada se reduce a presencia y datos técnicos básicos, sin distinguir entre una estación de trabajo, una impresora, un dispositivo IoT o un equipo personal no autorizado. Segundo, los escaneos se ejecutan de forma periódica y no continua, dejando ventanas durante las cuales un dispositivo puede conectarse sin ser detectado hasta el siguiente ciclo.

La técnica de network fingerprinting responde parcialmente a la primera limitación combinando señales de múltiples capas del stack [18]: el prefijo OUI de la MAC identifica al fabricante, los puertos abiertos y banners de servicios revelan el sistema operativo y las aplicaciones, y el patrón de comunicación, como la frecuencia de consultas DNS o los destinos recurrentes, permite inferir el rol operativo del dispositivo. La combinación de estos indicadores habilita la transición desde un listado plano hacia un inventario clasificado. El sistema propuesto integra el descubrimiento ARP ejecutado por los sensores con el registro explícito de los endpoints instrumentados, manteniendo trazabilidad tanto de los dispositivos bajo control directo como de los observados pasivamente en el segmento.

V-E. Detección de anomalías por métodos estadísticos adaptativos

La detección de anomalías en series temporales consiste en identificar observaciones que se desvían significativamente del comportamiento esperado dado el historial previo de la misma variable [19]. En el contexto del monitoreo de infraestructura, cada métrica asociada a un dispositivo produce una secuencia de valores en el tiempo cuya distribución no es conocida a priori y varía entre dispositivos: una estación de desarrollo puede presentar un consumo de CPU sostenido del sesenta por ciento durante compilaciones, mientras que un servidor de archivos puede operar establemente por debajo del diez por ciento. Un método de detección útil debe construir un perfil individual para cada dispositivo y métrica, adaptarse a cambios legítimos en el comportamiento, y operar en línea sin requerir un conjunto de entrenamiento previo [19].

Los umbrales fijos constituyen el enfoque más simple pero resultan inadecuados para esta tarea: un límite absoluto definido globalmente ignora el perfil particular de cada dispositivo y produce falsos positivos en los que operan legítimamente cerca del umbral, al tiempo que pierde anomalías relativas en dispositivos con líneas base bajas [20]. El cálculo de Z-Score sobre la media aritmética acumulada corrige parcialmente este problema al normalizar por la desviación típica observada, pero la media acumulada pondera por igual todas las observaciones históricas y tarda horas en converger cuando el comportamiento del dispositivo cambia de forma sostenida, lo que genera falsas alarmas durante el periodo de adaptación.

La media móvil ponderada exponencialmente (Exponentially Weighted Moving Average, EWMA) propuesta

originalmente por Roberts [21] y consolidada como herramienta de control estadístico por Hunter [4] resuelve este problema asignando pesos que decrecen geométricamente con la antigüedad de cada observación. Lucas y Saccucci [22] ampliaron posteriormente este esquema con el análisis de sus propiedades de detección y con extensiones para señales con varianza variable. El baseline se actualiza en cada ciclo mediante la recurrencia

$$\mu_t = \alpha \cdot x_t + (1 - \alpha) \cdot \mu_{t-1}, \quad (1)$$

donde μ_t es el baseline estimado en el ciclo t , x_t la observación actual, y $\alpha \in (0, 1)$ el factor de suavizado que determina la velocidad de adaptación del estimador. Un valor de α cercano a uno produce un baseline altamente reactivo al último dato, mientras que un valor cercano a cero produce un baseline estable pero lento para adaptarse a cambios reales. El peso que una observación retiene tras k ciclos es $\alpha \cdot (1 - \alpha)^k$, lo que define una memoria efectiva finita a partir de la cual los datos antiguos se consideran olvidados [22].

La varianza se estima con el mismo principio exponencial (Exponentially Weighted Moving Variance, EWMV) mediante

$$\sigma_t^2 = (1 - \alpha) \cdot [\sigma_{t-1}^2 + \alpha \cdot (x_t - \mu_{t-1})^2], \quad (2)$$

donde $(x_t - \mu_{t-1})^2$ cuantifica la discrepancia entre la observación actual y el baseline anterior. Con el baseline y la varianza adaptativos, el Z-Score se calcula como

$$Z_t = \frac{x_t - \mu_{t-1}}{\sqrt{\sigma_{t-1}^2}}, \quad (3)$$

contra el baseline y varianza del ciclo anterior, antes de actualizarlos con la observación actual. Este orden preserva la sensibilidad del estimador ante anomalías: si los estadísticos se actualizaran primero, la anomalía se absorbería parcialmente en el baseline antes de ser evaluada [20].

Bajo el supuesto de distribución aproximadamente normal en condiciones de operación estable, el Z-Score admite una interpretación probabilística directa. La probabilidad de que una observación produzca $|Z| > 2$ bajo ese supuesto es 4.56%, y la de que supere $|Z| > 3$ es 0.27%, lo que permite asignar una medida de rareza estadística a cada evaluación y establecer umbrales de severidad con significado probabilístico explícito [20].

V-F. Arquitecturas cliente-servidor y patrones de integración

La exposición de los datos procesados hacia la aplicación móvil se apoya en el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer) formulado por Fielding [23]. REST establece un conjunto de restricciones para sistemas distribuidos basados en HTTP, entre las cuales destacan la separación entre cliente y servidor, la ausencia de estado de sesión en el servidor, la identificación de recursos mediante URIs y la manipulación de esos recursos a través de los métodos estándar del protocolo HTTP [13]. La

restricción *stateless* implica que cada petición del cliente contiene toda la información necesaria para ser procesada, lo cual simplifica la escalabilidad horizontal del servidor pero requiere un mecanismo alternativo para mantener la autenticación del usuario entre peticiones, función que típicamente cumplen los tokens JWT [24] adjuntados en cada petición.

El modelo de petición y respuesta de HTTP es eficaz para consultas puntuales, pero presenta limitaciones en escenarios de monitoreo continuo donde el estado del sistema evoluciona de forma constante y el cliente necesita reflejar esos cambios sin retrasos significativos. El polling periódico, en el que el cliente repite una petición cada cierto intervalo, introduce sobrecarga de encabezados HTTP redundantes, consumo innecesario de ancho de banda y latencia variable entre la generación de un dato en el servidor y su visualización en el cliente [13]. El protocolo WebSocket [25] atiende este escenario mediante un canal bidireccional persistente establecido sobre una única conexión TCP tras un handshake inicial de actualización desde HTTP; una vez abierto, tanto servidor como cliente pueden enviar mensajes en cualquier momento sin la sobrecarga de encabezados de HTTP, lo que habilita la notificación inmediata de eventos como alertas o actualizaciones de estado.

En sistemas compuestos por múltiples procesos que deben compartir información, el patrón *Shared Database* descrito por Hohpe y Woolf [26] propone una base de datos común como punto de acoplamiento entre procesos independientes. Cada proceso opera sobre su propio ciclo de vida, con sus propios recursos y perfil de carga, y accede a la base de datos para leer los datos que otros procesos produjeron o para escribir los suyos. Este patrón resulta apropiado cuando los procesos tienen perfiles de ejecución heterogéneos, ya que el aislamiento a nivel de proceso del sistema operativo garantiza que un fallo en uno de ellos no afecta la operación de los demás [27], a diferencia de una arquitectura monolítica en la que todas las responsabilidades comparten el mismo espacio de ejecución.

La organización interna de cada proceso se apoya en patrones de diseño clásicos documentados por Gamma et al. [28]. Los patrones relevantes para este trabajo incluyen Strategy, que desacopla un algoritmo de su contexto de uso mediante una interfaz común; Mediator, que centraliza la comunicación entre componentes en un orquestador que conoce a todos los participantes y evita el acoplamiento directo entre ellos; y la inversión de control implementada mediante callbacks, que permite a un módulo invocar comportamiento definido externamente sin conocer los detalles de implementación [28]. A estos se suman patrones específicos de sistemas concurrentes documentados por Schmidt et al. [29], como Thread-per-Client, en el cual cada conexión entrante se atiende en un hilo dedicado para aislar los fallos individuales; y el patrón Productor-Consumidor descrito por Buschmann et al. [30], que coordina la transferencia de datos entre dos hilos con velocidades distintas mediante un buffer compartido protegido por

exclusión mutua. La aplicación concreta de estos patrones se describe en la Sección VIII.

VI. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

La operación de un sistema que captura tráfico de red y registra información sobre los dispositivos conectados debe ajustarse al marco legal aplicable a la protección de los datos personales y al acceso a sistemas informáticos. Este ajuste se evalúa tradicionalmente desde los tres pilares de la seguridad de la información, conocidos como tríada CIA: confidencialidad, que exige que la información solo sea accesible a quienes tienen autorización explícita; integridad, que exige que los datos no sean alterados de forma indebida durante su tratamiento; y disponibilidad, que exige que la información se mantenga accesible para los usuarios legítimos en el momento en que la requieran. Las decisiones de diseño descritas en la Sección VIII, como la sanitización de payload, la autenticación basada en tokens firmados, el cifrado en tránsito y la separación de procesos para aislar fallos, responden de forma directa a estos tres pilares.

En el ordenamiento jurídico colombiano, las normas aplicables a GOATGuard se concentran en tres bloques: la tipificación de los delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos [31]; el régimen general de protección de datos personales [32] y su decreto reglamentario parcial [33]; y las disposiciones sobre monitoreo laboral [34]. La Tabla I sintetiza los artículos relevantes y la forma en que el diseño del sistema responde a cada uno de ellos.

Tabla I
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE AL SISTEMA Y SU IMPACTO EN EL DISEÑO.

Norma	Art.	Materia	Respuesta de diseño
Ley 1273/2009	269A	Acceso abusivo a sistema informático	Autorización expresa del responsable antes de instalar el sensor.
Ley 1273/2009	269C	Interceptación de datos	Sanitización del payload para no interceptar contenido.
Ley 1581/2012	4	Consentimiento del titular	Aviso al usuario del endpoint antes de activar la captura.
Ley 1581/2012	4	Principio de finalidad	Datos usados solo para detección de anomalías e inventario.
Ley 1581/2012	6	Excepción para fines académicos	Aplicable con anonimización del contenido.
Decreto 1377/2013	3	Aviso previo de privacidad	Entrega documentada antes de iniciar captura.
Ley 2466/2025	—	Monitoreo laboral	Consentimiento explícito y documentado del trabajador.

Tres decisiones concretas del diseño resultan del cruce con la tabla anterior. La primera es la sanitización del payload en el sensor de captura: el recorte dinámico de

los paquetes preserva los encabezados necesarios para el análisis de flujos pero elimina el contenido de las comunicaciones, lo que reduce el alcance de la captura al estrictamente necesario para el fin declarado y elimina la exposición a contenido sensible que podría constituir una interceptación indebida en el sentido del artículo 269C. La segunda es el control de acceso al sistema mediante autenticación con contraseña hasheada y emisión de tokens JWT con expiración definida, que limita el acceso a los datos procesados únicamente al administrador autorizado, en concordancia con el principio de confidencialidad. La tercera es la generación de un registro persistente de las operaciones realizadas por el pipeline y la API, que permite auditar el uso del sistema y respaldar la trazabilidad exigida por el régimen general de protección de datos.

La aplicación académica del sistema se encuadra dentro de la excepción científica del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, condicionada a la anonimización del tratamiento. El equipo adopta esta condición como criterio operativo: ningún identificador de usuario individual se persiste en el sistema, y los identificadores de dispositivos se construyen a partir de atributos técnicos (hostname y dirección MAC) que no permiten por sí mismos vincular la actividad observada con una persona natural específica. La extensión del sistema a entornos productivos, donde esta excepción no aplicaría de forma automática, requeriría la gestión explícita de los consentimientos correspondientes según la Ley 2466 de 2025 en contextos laborales.

La totalidad de las actividades de captura, procesamiento y pruebas ejecutadas durante el desarrollo del proyecto se circunscriben a entornos controlados dispuestos por el equipo de investigación, conformados por redes locales de uso académico y por los endpoints propios de los integrantes del proyecto. Los datos capturados durante estas pruebas no se transfieren a terceros, no se integran a sistemas en producción y no se emplean para ningún fin ajeno al de la validación técnica del prototipo. La eventual adopción del sistema en un entorno productivo o empresarial queda por fuera del alcance del presente trabajo y requeriría, como condición previa, la formalización de los consentimientos, autorizaciones y controles adicionales que el marco normativo señalado exige para el tratamiento de datos personales fuera de la excepción científica.

VII. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto adopta una metodología basada en la adaptación del Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process, RUP) al contexto del Proyecto Integrador, complementada con prácticas iterativas e incrementales propias del desarrollo ágil moderno. La elección responde a tres características del proyecto: la duración semestral con entregables formales por fase, que se alinea con el ciclo de vida definido por hitos del RUP; la naturaleza iterativa del desarrollo, que requiere ciclos cortos de construcción y validación dentro de cada fase; y la necesidad de gestión explícita de riesgos técnicos, particularmente en componentes sensibles como la captura

de tráfico a bajo nivel y el pipeline de análisis distribuido [35].

VII-A. Adaptación de RUP al Proyecto Integrador

El RUP organiza el ciclo de vida del software en cuatro fases secuenciales que separan el tipo de trabajo predominante en cada momento: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición [36]. Cada fase se desarrolla de forma iterativa mediante ciclos numerados 1 a k , donde el número de iteraciones depende de la complejidad del trabajo específico de la fase. La adaptación al Proyecto Integrador conserva las cuatro fases del modelo original y les asocia una etapa del proyecto, un conjunto de artefactos de cierre y mecanismos de retroalimentación entre fases. El esquema resultante se ilustra en la Fig. 4.

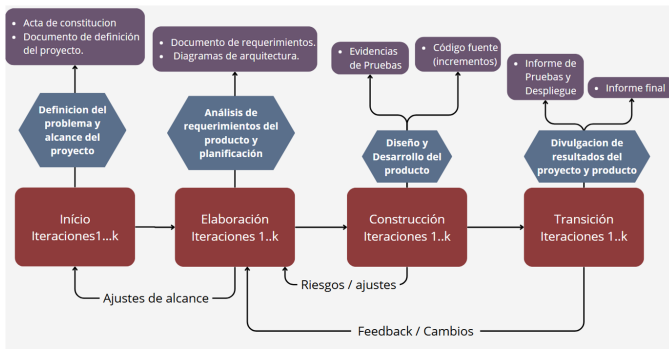


Figura 4. Adaptación de las cuatro fases del RUP al ciclo de vida del Proyecto Integrador, con sus respectivas etapas, artefactos de cierre y retroalimentaciones entre fases.

La fase de Inicio corresponde a la etapa de definición del problema y alcance del proyecto, y produce como artefactos de cierre el acta de constitución y el documento de definición. La fase de Elaboración corresponde a la etapa de análisis de requerimientos y planificación, y cierra con el documento de requerimientos y los diagramas de arquitectura. La fase de Construcción corresponde a la etapa de diseño y desarrollo del producto, y produce las evidencias de pruebas y el código fuente de los incrementos. La fase de Transición corresponde a la etapa de divulgación de resultados del proyecto y del producto, y produce el informe de pruebas y despliegue junto con el informe final.

Entre fases operan tres flujos de retroalimentación. Los ajustes de alcance originados en Elaboración pueden afectar los supuestos establecidos durante Inicio. Los riesgos y ajustes surgidos durante Construcción retroalimentan las decisiones de Elaboración. Los hallazgos del proceso de retroalimentación y los cambios identificados en etapas finales se reinyectan hacia fases tempranas, garantizando que los artefactos producidos al cierre de cada hito reflejen el estado real del desarrollo y no una especificación congelada al inicio del proyecto.

VII-B. Fases, hitos y artefactos

La fase de *Inicio* establece el caso de negocio y delimita el sistema mediante la identificación del problema, las

causas que lo originan y los actores involucrados. Los artefactos producidos son el acta de constitución del proyecto, que fija el alcance y las exclusiones, y el documento de definición, que desarrolla el árbol del problema, los objetivos y la primera revisión del estado del arte que justifica la viabilidad técnica del enfoque propuesto.

La fase de *Elaboración* traduce los objetivos en requerimientos verificables y establece la estructura técnica del sistema. Los requerimientos funcionales y no funcionales se documentan siguiendo el estándar IEEE 830, con identificadores únicos, prioridades y criterios de aceptación que habilitan la trazabilidad posterior hacia los casos de prueba. En paralelo se construyen los diagramas de arquitectura C4 (contexto, contenedores, componentes) que describen la descomposición del sistema y las interfaces entre componentes, junto con la matriz de riesgos que califica cada riesgo identificado en términos de probabilidad e impacto.

La fase de *Construcción* es la más extensa del ciclo y se ejecuta de forma iterativa. Cada ciclo produce un incremento funcional del sistema: primero el núcleo del sensor de captura con su canal TCP y el receptor correspondiente; luego el canal UDP de métricas y el motor de persistencia en PostgreSQL; después el pipeline de análisis con Zeek y el motor de detección de anomalías; posteriormente la API REST, el canal WebSocket y la aplicación móvil; y finalmente la configuración de la infraestructura de integración y entrega continua. Cada iteración se cierra con pruebas unitarias e integración del incremento producido, que en conjunto conforman las evidencias de prueba y el código fuente versionado de los incrementos.

La fase de *Transición* evalúa el éxito del proyecto mediante la comparación directa con los objetivos establecidos: revisión de los entregables, contrastación entre funcionalidades implementadas y requerimientos especificados, validación de las pruebas realizadas y medición del cumplimiento del cronograma. El resultado se consolida en el informe de pruebas y despliegue, y culmina con la producción del informe de investigación y su sustentación ante la Jornada de Socialización de Proyectos Integradores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana.

VII-C. Herramientas de gestión, control de versiones e integración continua

AQUI VA LO DE JOHAN

VIII. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

La presente sección describe el diseño y la implementación del sistema a partir de los requerimientos especificados, la arquitectura base definida durante la fase de Elaboración, y las decisiones técnicas adoptadas durante la fase de Construcción. La organización del contenido sigue la descomposición natural del sistema: primero el análisis de requerimientos (Sección VIII-A), luego el diseño arquitectónico global (Sección VIII-B), y a continuación

la implementación de cada componente en el orden en que se integran durante el ciclo de vida del dato: el sensor de captura (Sección VIII-C), el backend y su pipeline de análisis (Sección VIII-D), el motor de detección de anomalías (Sección VIII-E), la capa de exposición mediante API REST y WebSocket (Sección VIII-F), y la infraestructura de integración y entrega continua (Sección VIII-G).

VIII-A. Análisis y especificación de requerimientos

La especificación de requerimientos del sistema se documentó siguiendo el estándar IEEE 830, con identificadores únicos, prioridad de desarrollo, entradas y salidas, precondiciones, postcondiciones y flujos básico y alternativo para cada requerimiento funcional. El trabajo produjo 54 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-54) distribuidos en los cuatro módulos del sistema, y seis categorías de requerimientos no funcionales que abarcan rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad.

La Tabla II presenta la distribución de requerimientos por módulo junto con una síntesis de las responsabilidades cubiertas. La agrupación coincide con la descomposición arquitectónica descrita en la Sección VIII-B y permite trazar cada módulo a su conjunto de requerimientos asociados.

Tabla II
DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES POR MÓDULO DEL
SISTEMA.

Módulo	RF	Responsabilidades cubiertas
Sensor de captura	RF-01 a RF-05	Captura de tráfico, métricas del endpoint, descubrimiento ARP, registro y consentimiento.
Backend y pipeline	RF-06 a RF-25	Recepción y persistencia, análisis de flujos, cálculo de métricas contextualizadas, inventario de activos.
Motor de anomalías	RF-26 a RF-35	Baselines por dispositivo, detección EWMA, filtro de persistencia, generación de alertas.
API y WebSocket	RF-36 a RF-45	Autenticación, endpoints de consulta, canal de eventos en tiempo real, notificaciones.
Aplicación móvil	RF-46 a RF-54	Login, dashboard, inventario, detalle de dispositivo, alertas, notificaciones push.

Los requerimientos se priorizaron en tres niveles: *Alta* para aquellos cuya ausencia impide la operación básica del sistema, *Media* para los que amplían la utilidad sin ser bloqueantes, y *Baja* para los que representan mejoras incrementales. Esta priorización orientó el orden de las iteraciones de Construcción y permitió organizar la batería de pruebas para cubrir primero las rutas críticas del sistema.

VIII-B. Diseño arquitectónico

La arquitectura del sistema se describe en tres niveles de abstracción, siguiendo el modelo C4 de Simon Brown: contenedores, componentes y despliegue. El nivel de contexto (actores externos) se aborda implícitamente en la Sección IV, donde se caracterizaron el administrador como único actor humano y los endpoints como elementos de entrada al sistema.

VIII-B1. Vista de contenedores y componentes: El sistema se descompone en tres subsistemas principales que se comunican mediante canales bien definidos. El primero es el sensor de captura, desplegado en cada endpoint monitoreado, que expone dos interfaces hacia el backend: `IEndpointMetrics` para el envío periódico de métricas del sistema operativo por UDP, e `IPcapStream` para la transmisión continua de paquetes sanitizados por TCP. El segundo es el backend centralizado, que internamente se divide en cinco subsistemas de propósito específico conectados mediante interfaces internas. El tercero es la aplicación móvil, que consume las interfaces públicas del backend (`IRestApi` e `IWebSocket`) para presentar información al administrador.

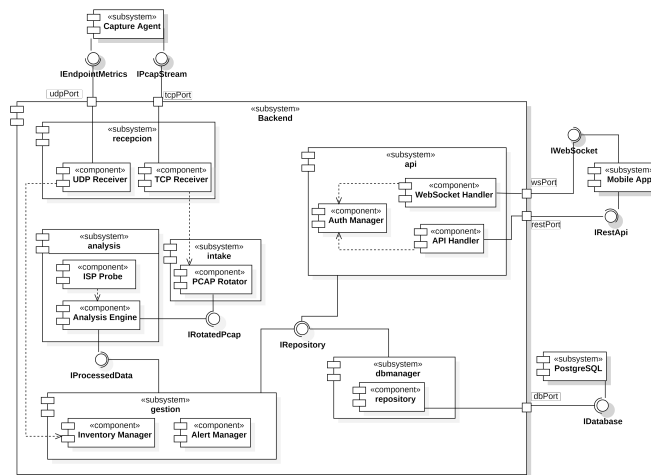


Figura 5. Vista de componentes del sistema (modelo C4 nivel 3). Se muestran los cinco subsistemas internos del backend, las interfaces que exponen y las dependencias entre ellos.

La Fig. 5 ilustra la estructura interna del backend. El subsistema de recepción (**UDP Receiver** y **TCP Receiver**) recibe los flujos provenientes de los sensores y los entrega a los subsistemas de análisis y almacenamiento intermedio. El subsistema de *intake* rota los archivos PCAP en ventanas temporales manejables y los pone a disposición del motor de análisis mediante la interfaz **IRotatedPcap**. El subsistema de análisis combina la sonda ISP y el motor de análisis principal, que procesa los PCAP, genera las métricas contextualizadas y las entrega al subsistema de gestión a través de la interfaz **IProcessedData**. El subsistema de gestión consolida el inventario de activos y la generación de alertas. Finalmente, el subsistema de API, que agrupa el **Auth Manager**, el **API Handler** y el **WebSocket Handler**, expone los datos persistidos hacia la

aplicación móvil. Todos los subsistemas acceden a la base de datos PostgreSQL mediante la interfaz IRepository expuesta por el subsistema dbmanager.

Esta descomposición responde a dos decisiones arquitectónicas clave. La primera es la separación del pipeline de procesamiento y la capa de exposición como procesos independientes del sistema operativo, comunicados exclusivamente a través de la base de datos compartida [26]. Esto permite que un fallo en el pipeline no afecte la disponibilidad de la API para consultas móviles, y que ambos procesos escalen sus recursos de forma independiente según su perfil de carga [27]. La segunda es el uso de interfaces nombradas en el diagrama de componentes, que formalizan los contratos entre subsistemas y permiten sustituir implementaciones sin afectar al resto del sistema.

VIII-B2. Vista de despliegue: La Fig. 6 presenta la disposición física del sistema en su entorno de operación. Los sensores de captura se ejecutan como artefactos `agente_captura.py` sobre un runtime Python 3.x en cada uno de los endpoints de la red local. El servidor central, ubicado en la dirección estática 192.168.1.10, aloja tres contenedores Docker que ejecutan de forma independiente: el motor de pipeline (`goatguard_motor.py`) en los puertos 9000 y 9001, la API REST (`api_goatguard.py`) en el puerto 8000, y el servicio PostgreSQL 15 en el puerto 5432. La aplicación móvil, empaquetada como `app_goatguard.apk`, se ejecuta sobre Android 10 o superior en el dispositivo del administrador.

Dos decisiones de despliegue merecen mención explícita. La primera es el uso de Tailscale como red privada virtual para conectar el dispositivo móvil con el servidor central, lo cual permite al administrador consultar el sistema desde fuera de la red local sin exponer el servidor a Internet mediante una IP pública. La segunda es la integración con Firebase Cloud Messaging para la entrega de notificaciones push al dispositivo móvil cuando el motor de análisis genera alertas que superan los umbrales de severidad.

VIII-B3. Modelo de datos: La persistencia del sistema se organiza en torno a tres tipos estructurales de entidades que responden a perfiles de acceso distintos. Las entidades *base* describen elementos relativamente estáticos del dominio cuya información cambia con poca frecuencia: una red, un dispositivo, un sensor registrado, un usuario autenticado. Las entidades *acumuladas* conservan el histórico completo de las mediciones producidas por el motor de análisis a lo largo del tiempo; cada ciclo del motor inserta una nueva fila por métrica observada, y estas tablas crecen de forma monótona hasta que un proceso de retención las recorta. Las entidades *sobreescritas* mantienen únicamente el valor más reciente de cada métrica y se actualizan mediante operaciones UPSERT que sustituyen la fila anterior por la nueva. La Fig. 7 ilustra los tres tipos sobre las tablas relacionadas con el monitoreo de una red.

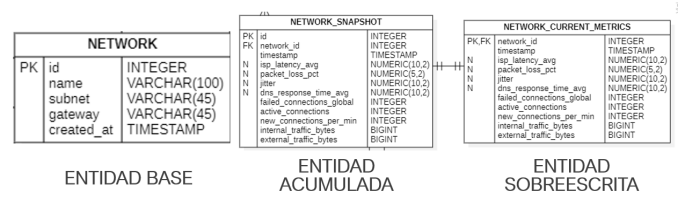


Figura 7. Tipología de entidades del modelo de datos: NETWORK como entidad base, NETWORK_SNAPSHOT como entidad acumulada que preserva el histórico, y NETWORK_CURRENT_METRICS como entidad sobrescrita que almacena únicamente la última observación.

Esta distinción responde a un compromiso entre la necesidad de mantener un historial para el análisis retrospectivo y la eficiencia de las consultas en tiempo real desde la aplicación móvil. Las entidades acumuladas operan como tablas de series temporales con inserciones continuas y lecturas analíticas ocasionales; su tamaño crece linealmente con el tiempo y requiere particionamiento y políticas de retención para mantenerse operativa. Las entidades sobrescritas, en contraste, mantienen una sola fila por dispositivo y se actualizan en cada ciclo, lo que permite al cliente móvil consultar el estado actual de la red en tiempo constante sin recorrer el histórico completo. El mismo patrón se aplica a los dispositivos (DEVICE_CURRENT_METRICS vs ENDPOINT_SNAPSHOT) y a los top talkers (TOP_TALKER_CURRENT vs TOP_TALKER).

El conjunto completo de entidades se agrupa en cuatro dominios funcionales, como se aprecia en el diagrama completo del modelo entidad-relación (Fig. 8, ubicada al final del documento). El dominio de inventario comprende NETWORK, DEVICE y AGENT, que describen la estructura estática de la red monitoreada. El dominio de mediciones alberga las parejas acumulada y sobrescrita de cada tipo de métrica, junto con la entidad ML_PREDICTION que almacena las clasificaciones producidas por el fingerprinting de tráfico. El dominio de análisis registra la salida del motor de anomalías: ALERT para los eventos que superan los umbrales de severidad, INSIGHT para las observaciones contextuales generadas durante el procesamiento, y TOP_TALKER para la identificación de los dispositivos de mayor consumo. El dominio de autenticación agrupa USER, SESSION y PUSH_TOKEN, responsables respectivamente de las credenciales, los tokens JWT activos y los identificadores para el envío de notificaciones push al dispositivo móvil del administrador.

VIII-C. Sensor de captura distribuida

El sensor de captura es el componente desplegado en cada endpoint de la red que observa el tráfico local, recolecta métricas del sistema y transmite ambos flujos hacia el backend central. Su diseño interno resuelve tres problemas técnicos de forma integrada: la captura continua sin bloquear la ejecución de tareas periódicas, la sanitización del tráfico antes de su transmisión para preservar la confidencialidad de las comunicaciones, y la

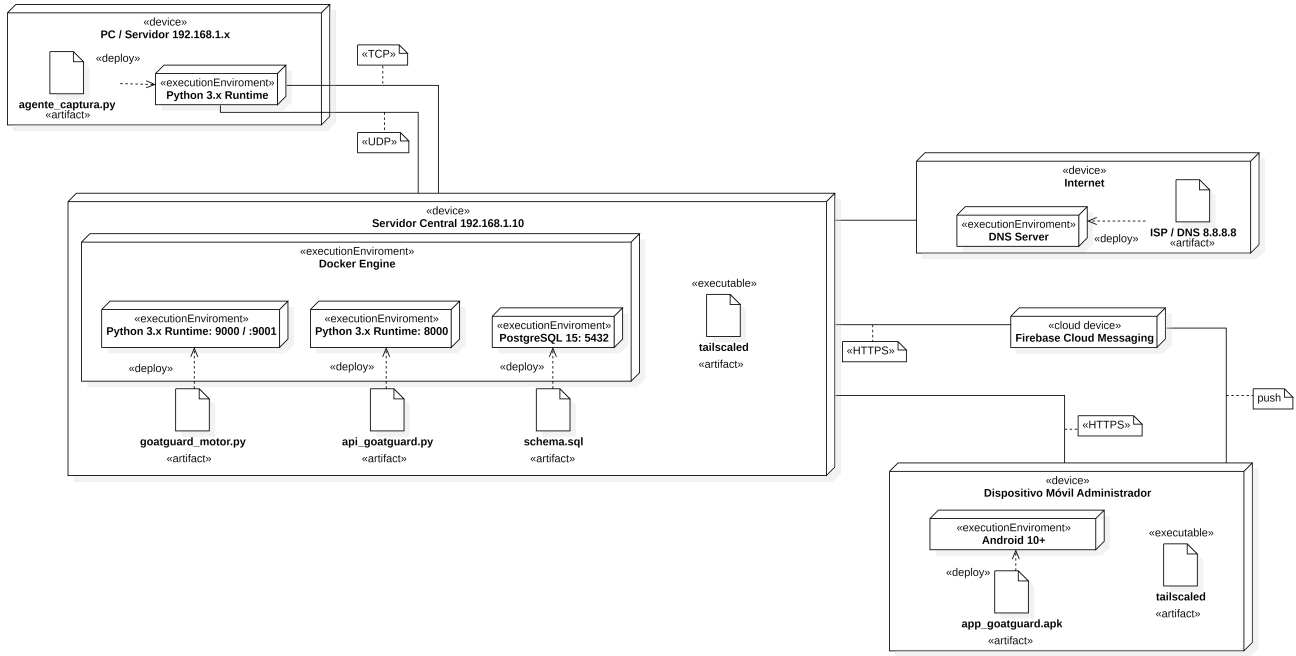


Figura 6. Vista de despliegue del sistema. Los sensores transmiten a un servidor central contenedorizado que expone servicios al dispositivo móvil mediante una red privada Tailscale y al servicio de notificaciones push Firebase Cloud Messaging.

entrega ordenada de paquetes al colector sobre un canal TCP que no preservea fronteras entre mensajes.

VIII-C1. Arquitectura interna: La estructura del sensor (Fig. 9) se organiza en cuatro módulos funcionales: un capturador de paquetes que intercepta el tráfico de la interfaz de red seleccionada, un sanitizador que aplica el recorte dinámico al payload y preserva la longitud original del paquete, un socket TCP que transmite los paquetes binarios sanitizados al colector por el puerto 9000, y un socket UDP que envía las métricas del endpoint (CPU, memoria RAM, disco, velocidad del enlace) serializadas en formato JSON [37] al puerto 9001.

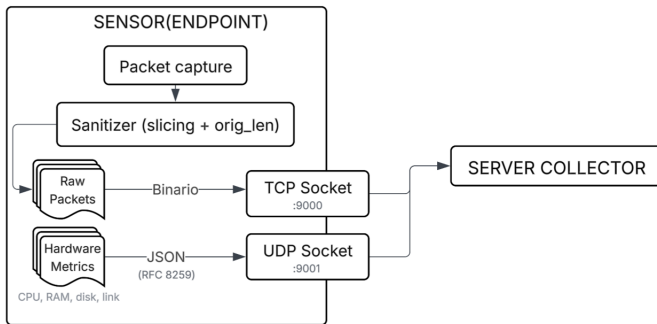


Figura 9. Arquitectura interna del sensor de captura. El módulo de captura intercepta paquetes, el sanitizador los recorta, y dos sockets independientes transmiten tráfico binario (TCP) y métricas JSON (UDP) al colector.

La selección de la interfaz de red principal se realiza de forma automática mediante un filtro que descarta las interfaces sin conectividad real: las de loopback, las que operan en el rango APIPA [38] (169.254.0.0/16, indica-

dor de ausencia de asignación DHCP), las virtuales de hipervisores y contenedores, y los adaptadores Bluetooth. La interfaz seleccionada es aquella que posee simultáneamente una dirección IPv4 asignada y una dirección MAC asociada, criterio que evidencia conectividad activa a la infraestructura de red. El sensor construye su identificador único concatenando el hostname del sistema con la dirección MAC de esa interfaz, lo que garantiza unicidad a nivel de hardware y legibilidad humana en el inventario centralizado.

VIII-C2. Captura concurrente y modelo productor-consumidor: El sensor ejecuta tareas con perfiles temporales distintos: la captura de paquetes es continua y bloqueante, mientras que el reporte de métricas y la señal de heartbeat operan en intervalos periódicos. La coordinación de estas tareas adopta un modelo de concurrencia basado en hilos, siguiendo el patrón productor-consumidor descrito por Buschmann et al. [30]. Un hilo dedicado actúa como productor, invocando la función de captura sobre la interfaz seleccionada y depositando cada paquete procesado en un buffer intermedio. El hilo principal opera como consumidor, vaciando el buffer periódicamente para transmitir los paquetes acumulados al colector. La sincronización se implementa mediante exclusión mutua sobre el buffer compartido, lo que previene condiciones de carrera en el acceso concurrente [27].

El buffer se implementa como una cola acotada con política de descarte FIFO. Cuando la capacidad máxima se alcanza, los paquetes más antiguos se descartan para acomodar los nuevos. Esta decisión protege la disponibilidad del endpoint frente a escenarios donde el consumidor no puede vaciar el buffer a la velocidad necesaria, como

ocurre ante una pérdida temporal de conectividad con el colector: el consumo de memoria del sensor permanece acotado y predecible, en cumplimiento del requerimiento no funcional de rendimiento que establece un consumo máximo de memoria por sensor.

VIII-C3. Sanitización del tráfico: El tráfico capturado no se transmite en su forma original al colector. Antes de su almacenamiento en el buffer, cada paquete atraviesa el sanitizador, que aplica un recorte dinámico al payload en función del puerto de destino del flujo. Los encabezados de las capas de enlace, red y transporte (aproximadamente 54 bytes, según se justificó en la Sección V) contienen toda la información necesaria para reconstruir flujos y extraer métricas de comportamiento, de modo que un recorte a 96 bytes preserve la totalidad de las cabeceras con margen para opciones TCP [2]. Para tráfico dirigido a los puertos asociados a DNS (53) y HTTPS (443), el recorte se extiende a 300 bytes; este margen adicional captura el dominio consultado en el caso de DNS [12] y la indicación de nombre de servidor (SNI) del handshake TLS en el caso de HTTPS [14], elementos con valor diagnóstico que no comprometen el contenido de las comunicaciones.

Cada paquete sanitizado conserva un campo **orig_len** con la longitud original antes del truncamiento. Este campo es necesario para que el motor de análisis calcule métricas volumétricas como throughput, bytes por flujo, tamaño promedio de paquete y carga del enlace sobre el volumen real de tráfico, no sobre el volumen truncado. La sanitización materializa así el principio de minimización de datos exigido por el marco legal descrito en la Sección VI: se preserva exclusivamente la información técnica necesaria para el análisis, eliminando el contenido de las comunicaciones que podría constituir interceptación indebida.

VIII-C4. Protocolo binario de transporte: TCP, como protocolo orientado a flujo de bytes, no preserva las fronteras entre los mensajes individuales emitidos por el transmisor [10]. Un envío de 116 bytes por parte del sensor puede ser recibido por el colector como una lectura de 80 bytes seguida de otra de 36, o como una única lectura de 116, dependiendo del estado del buffer del kernel y de las condiciones de la red. Esta característica, conocida como *message boundary problem* [2], requiere que el protocolo de aplicación implemente su propio mecanismo de delimitación (Fig. 10).



Figura 10. Problema de fronteras en TCP y solución mediante *length-prefix framing*. El receptor no puede inferir los límites de los mensajes originales sin un esquema explícito de delimitación. El prefijo de longitud antepuesto a cada payload resuelve la ambigüedad.

El sensor resuelve este problema mediante un esquema

de *length-prefix framing*: antepone a cada paquete capturado un encabezado fijo de 20 bytes que permite al receptor delimitar los mensajes dentro del flujo continuo de TCP. El encabezado se estructura en *network byte order* (big endian, conforme a RFC 793) y contiene cuatro campos (Fig. 11): la longitud original del paquete antes de la sanitización (**orig_len**, 4 bytes), el puerto destino extraído de la cabecera de transporte del paquete capturado (**dst_port**, 4 bytes), la marca temporal de captura en formato IEEE 754 de doble precisión (**timestamp**, 8 bytes), y la longitud de los datos truncados que siguen al encabezado (**data_len**, 4 bytes).

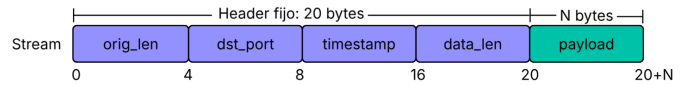


Figura 11. Estructura del encabezado binario de transporte sensor-colector. Los 20 bytes de cabecera preceden a un payload de tamaño variable indicado por **data_len**.

VIII-C5. Transporte dual y fundamentación de protocolos: La separación del tráfico capturado (TCP) y las métricas del sistema (UDP) en dos canales paralelos responde a la diferencia en los requisitos de confiabilidad de cada tipo de dato. Los paquetes de red capturados son irre recuperables: cada paquete representa un evento único en la red, y si se pierde en tránsito no existe otra copia ni se regenera en el siguiente ciclo. La garantía de entrega ordenada y confiable que TCP proporciona mediante sus mecanismos de acknowledgement, retransmisión y control de flujo [10] es por tanto apropiada para este canal. Las métricas del endpoint, en contraste, son tolerantes a pérdida: se generan periódicamente cada cinco segundos, cada paquete contiene una muestra completa del estado actual del sistema, y si un paquete UDP [11] se pierde, el siguiente lo reemplaza con datos más recientes. La retransmisión de una métrica obsoleta consumiría ancho de banda sin aportar valor. El sobre costo de ocho bytes de encabezado UDP frente a los veinte mínimos de TCP [2], sumado a la ausencia de establecimiento de sesión, hace de UDP la elección natural para este perfil de transmisión.

VIII-D. Backend centralizado y pipeline de análisis

El backend recibe los flujos provenientes de los sensores y los transforma en métricas contextualizadas que alimentan el inventario dinámico, el motor de anomalías y la capa de exposición. Su diseño interno obedece al patrón arquitectónico de *Pipes and Filters* [30]: los datos atraviesan una secuencia de etapas especializadas conectadas por interfaces tipadas, y cada etapa opera sobre la salida estructurada de la anterior sin conocer su implementación. La Fig. 12 ilustra esta cadena completa, desde los receptores TCP que aceptan los flujos de los sensores hasta el repositorio que persiste las métricas resultantes en PostgreSQL.

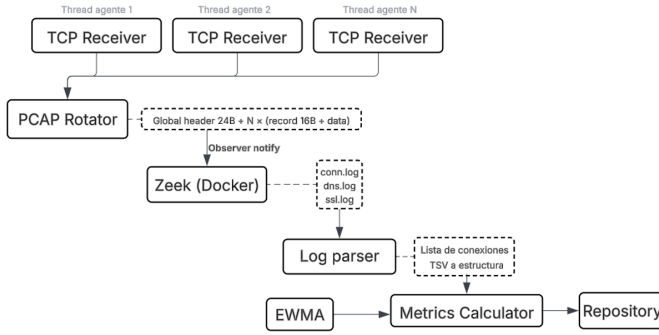


Figura 12. Pipeline interno del servidor central. Los receptores TCP aceptan los flujos de los sensores en hilos independientes; el rotador fragmenta el tráfico en archivos PCAP de ventana temporal fija; Zeek los procesa y genera logs; el parser los convierte en estructuras de conexión; el calculador aplica EWMA para derivar métricas contextualizadas, y el repositorio las persiste.

VIII-D1. Recepción concurrente de flujos: El servidor colector opera como punto de convergencia de datos en una arquitectura distribuida en la que múltiples sensores transmiten simultáneamente hacia el mismo destino. La concurrencia en el receptor es un requisito funcional: el servidor debe atender múltiples flujos de ingreso sin que el procesamiento de un sensor bloquee la recepción de datos provenientes de otros.

El modelo de concurrencia adoptado se basa en el patrón *Thread-per-Client* [29]. Un hilo principal ejecuta un ciclo de aceptación de conexiones mediante la primitiva `accept()` del API de sockets Berkeley [2]. Esta primitiva opera de forma bloqueante: suspende la ejecución del hilo hasta que un sensor inicia una conexión mediante el *three-way handshake* de TCP [10]. Al completarse el handshake, `accept()` retorna un descriptor de socket exclusivo para esa conexión, mientras el socket original permanece en estado de escucha para conexiones subsiguientes. Por cada conexión aceptada se instancia un hilo dedicado que ejecuta la lógica de lectura del protocolo binario descrito en la Sección VIII-C. El aislamiento entre hilos garantiza que la latencia o desconexión de un sensor no afecte la recepción de datos provenientes de los demás.

La elección de *Thread-per-Client* sobre alternativas como la multiplexación de E/S mediante `select()` o `epoll()` [2] se fundamenta en el número acotado de sensores previstos por los requerimientos no funcionales de rendimiento del sistema. Para esta escala, la simplicidad del modelo de hilos supera las ganancias de rendimiento que los mecanismos de E/S asíncronos ofrecen en escenarios de alta concurrencia con miles de conexiones simultáneas.

Los hilos se configuran como *daemon threads*, lo que asegura su terminación automática cuando el proceso principal del servidor finaliza. Esta configuración previene la persistencia de hilos huérfanos que consumirían recursos del sistema operativo sin propósito tras un apagado controlado [27].

VIII-D2. Segmentación del tráfico en archivos PCAP: El receptor TCP reconstruye los paquetes sanitizados emitidos por cada sensor y los entrega al *PCAP Rotator*, el primer filtro del pipeline. Este componente acumula

los paquetes recibidos en archivos con formato PCAP estándar [39], compuestos por un encabezado global de 24 bytes seguido de una secuencia de registros donde cada uno consta de un encabezado de 16 bytes y el contenido del paquete. Este formato es el esperado por las herramientas convencionales de análisis de tráfico, lo que permite que componentes externos especializados procesen la salida sin necesidad de transformaciones intermedias.

La rotación obedece a una ventana temporal fija: cada archivo PCAP acumula el tráfico de un intervalo acotado, tras el cual se cierra y se emite una notificación al motor de análisis. Esta notificación se implementa siguiendo el patrón *Observer* [28], que desacopla al productor del consumidor de eventos: el rotador publica la finalización de cada ventana sin necesidad de conocer qué componentes la procesarán, y el motor de análisis se suscribe a estas notificaciones para incorporar el archivo recién cerrado a su cola de trabajo. El resultado es una cadena donde la cadencia de análisis queda determinada por la ventana de rotación, no por el ritmo de llegada de los paquetes.

VIII-D3. Análisis de protocolos con Zeek: El motor de análisis delega el procesamiento semántico del tráfico a Zeek, un framework de análisis de tráfico de red ampliamente utilizado en el ámbito de la seguridad informática [3]. A diferencia de los analizadores orientados a firmas, Zeek opera sobre el comportamiento de los protocolos: reconstruye sesiones TCP, identifica los protocolos de aplicación mediante inspección de contenido, y produce registros estructurados que describen cada conexión en términos de sus partes, su duración, los bytes intercambiados en cada dirección y los metadatos específicos del protocolo detectado.

Cada archivo PCAP emitido por el rotador se entrega a una instancia de Zeek ejecutada en un contenedor Docker aislado del resto del sistema. Esta aislación cumple dos propósitos. El primero es de seguridad: el procesamiento de paquetes arbitrarios provenientes de una red real plantea riesgos de explotación de vulnerabilidades en el propio analizador, y la ejecución en contenedor acota el dominio de compromiso en caso de fallo. El segundo es operativo: Zeek y sus dependencias se mantienen versionadas de forma independiente del resto del backend, lo que simplifica las actualizaciones y garantiza la reproducibilidad del entorno de análisis.

Zeek produce múltiples archivos de registro por cada archivo PCAP procesado. Los relevantes para el pipeline son `conn.log`, que describe cada conexión observada con su tupla de direcciones y puertos, marcas temporales, duración y conteos de bytes y paquetes en cada sentido; `dns.log`, que registra las consultas y respuestas DNS junto con los tiempos de respuesta; y `ssl.log`, que describe los handshakes TLS incluyendo el nombre de servidor indicado (SNI) cuando está presente.

VIII-D4. Transformación de logs y cálculo de métricas: Los archivos de registro producidos por Zeek son ficheros de texto tabular (TSV) que no son aptos para el análisis en memoria de aplicaciones posteriores. El *Log Parser* actúa como segundo filtro del pipeline: recorre los logs,

filtra las columnas relevantes y convierte cada línea en una estructura de datos tipada que representa una conexión individual. Esta estructura homogénea permite que el componente siguiente opere sin necesidad de manipular texto crudo.

El *Metrics Calculator* consume las estructuras de conexión y deriva las métricas contextualizadas que constituyen el producto del pipeline. Entre ellas, el ancho de banda entrante y saliente por dispositivo, la tasa de retransmisiones TCP, el tiempo de respuesta DNS, el número de conexiones activas y fallidas, y la clasificación de *top talkers* dentro de la ventana analizada. Las métricas que requieren suavizado temporal se computan mediante el método EWMA [22], [21], cuyo detalle formal se desarrolla en la Sección VIII-E junto con la descripción del motor de detección de anomalías.

VIII-D5. Persistencia y separación de procesos: Las métricas resultantes se entregan al *Repository*, un componente que encapsula el acceso a PostgreSQL y expone una interfaz uniforme hacia el resto del backend. La escritura distingue entre entidades acumuladas y sobrescritas, según la tipología del modelo de datos descrita en la Sección VIII-B: cada ciclo inserta una nueva fila en las tablas `_SNAPSHOT` y actualiza mediante `UPSERT` las tablas `_CURRENT_METRICS`.

La comunicación entre el pipeline de procesamiento y la capa de exposición (API REST y WebSocket, Sección VIII-F) se realiza exclusivamente a través de la base de datos, sin comunicación directa entre los dos procesos. Este patrón, conocido como *Shared Database* en la literatura de integración empresarial [26], es apropiado cuando ambos extremos pertenecen a la misma organización y comparten el modelo de datos, y aporta dos ventajas. La primera es de aislamiento de fallos: un bloqueo o reinicio del pipeline no afecta la disponibilidad de la API para consultas móviles, y viceversa. La segunda es de escalabilidad independiente: ambos procesos pueden ajustar sus recursos asignados según su perfil de carga específico, que es distinto en cada caso. El pipeline opera en ráfagas periódicas con alto consumo de CPU, mientras que la API presenta un perfil de carga irregular dominado por la frecuencia de consulta desde el cliente móvil.

VIII-E. Motor de detección de anomalías

El motor de detección opera como consumidor de las métricas contextualizadas producidas por el pipeline descrito en la Sección VIII-D y convierte cada observación en una evaluación cualitativa sobre su desviación respecto al comportamiento habitual del dispositivo. El diseño del motor se fundamenta en tres decisiones articuladas: un baseline adaptativo por dispositivo y por métrica mediante EWMA, una cuantificación de desviaciones mediante Z-Score adaptativo sobre varianza móvil, y un filtro de persistencia que exige confirmación temporal antes de generar una alerta. La justificación teórica de esta combinación y las limitaciones de las alternativas consideradas

se desarrollaron en la Sección V; la presente subsección describe las decisiones concretas de parametrización y los detalles algorítmicos adoptados en la implementación.

VIII-E1. Baseline adaptativo por dispositivo: Cada par dispositivo-métrica mantiene dos variables de estado: la media exponencial μ_t y la varianza exponencial σ_t^2 . En cada ciclo de análisis (30 segundos), el motor recibe el vector de métricas actuales y actualiza estas dos variables mediante las recurrencias

$$\mu_t = \alpha x_t + (1 - \alpha) \mu_{t-1} \quad (4)$$

$$\sigma_t^2 = (1 - \alpha) [\sigma_{t-1}^2 + \alpha(x_t - \mu_{t-1})^2] \quad (5)$$

con factor de suavizado $\alpha = 0,10$ [22], [21]. Esta elección equilibra estabilidad y reactividad: el peso que una observación de hace k ciclos retiene en el baseline decae como $\alpha(1 - \alpha)^k$, de modo que una observación emitida hace siete ciclos (aproximadamente tres minutos y medio) conserva la mitad de su peso original, y una observación de hace 44 ciclos (22 minutos) retiene menos del uno por ciento. Más allá de esa ventana el histórico está efectivamente olvidado, lo que permite al motor adaptarse a cambios legítimos de régimen en cuestión de minutos, a diferencia del Z-Score con media acumulada, que requeriría horas para converger al nuevo nivel.

Un factor de suavizado menor (por ejemplo $\alpha = 0,01$) produciría un baseline con memoria superior a cuatro horas, demasiado lento para adaptarse a cambios operativos legítimos de los dispositivos monitoreados. Un factor mayor (por ejemplo $\alpha = 0,50$) produciría un baseline con memoria de tres minutos, tan reactivo que una anomalía sostenida se absorbería en el propio baseline antes de que el sistema alcanzara a reportarla con su magnitud completa. El valor $\alpha = 0,10$ sitúa el motor en un punto intermedio validado empíricamente sobre las 12 métricas monitoreadas por dispositivo.

VIII-E2. Varianza mínima y evaluación antes de actualización: Dos detalles de implementación tienen consecuencias sobre el comportamiento del detector y merecen explicitación. El primero es la existencia de un piso mínimo de varianza configurado según la escala de cada métrica: 1,0 para las expresadas en porcentaje, 100,0 para las expresadas en bytes por segundo, 0,5 para los conteos, 0,01 para los ratios y 0,1 para las métricas de latencia. Este piso se emplea en el denominador del Z-Score cuando la varianza acumulada cae por debajo, lo que ocurre con métricas que permanecen constantes durante períodos largos (por ejemplo, una tasa de pérdida de paquetes que se mantiene en cero durante horas) y que, sin ese piso, producirían Z-Scores artificialmente grandes ante cualquier fluctuación legítima posterior.

El segundo detalle concierne al orden de evaluación y actualización dentro de cada ciclo. El Z-Score se calcula contra el baseline y la varianza del ciclo anterior,

$$Z_t = \frac{x_t - \mu_{t-1}}{\sqrt{\sigma_{t-1}^2 + \varepsilon}} \quad (6)$$

antes de actualizar esas variables con el valor observado. El invertir el orden haría que la anomalía se absorbiera parcialmente en el baseline antes de ser evaluada, reduciendo artificialmente su Z-Score y comprometiendo la detección. En las pruebas del sistema, un valor de `cpu_pct` = 45 % contra un baseline de 15 % produce $Z \approx 30,4$ cuando se evalúa antes de actualizar; si se actualizaran primero el baseline y la varianza, el mismo valor produciría $Z < 3$. La evaluación anticipada preserva la sensibilidad completa del detector.

VIII-E3. Fase de calentamiento: Durante los primeros 30 ciclos de observación (15 minutos) sobre un dispositivo nuevo, el motor acumula muestras y actualiza el baseline y la varianza, pero no genera alertas. La razón es cuantitativa: con pocas observaciones, la varianza es cercana a cero porque aún no se ha observado suficiente variabilidad natural. Un dispositivo cuya `cpu_pct` oscila legítimamente entre el 10 % y el 20 % tendría, tras cinco ciclos, una varianza mínima; si el sexto valor es 22 % (dentro del rango normal), el Z-Score explotaría a valores artificialmente altos porque la desviación estándar en el denominador sería casi nula. La ventana de 30 ciclos garantiza que la varianza refleje la variabilidad real del dispositivo antes de habilitar las alertas. Si un dispositivo se desconecta temporalmente y reconecta, su baseline se conserva en memoria y no reinicia la fase de calentamiento, dado que la desconexión no invalida el perfil de comportamiento previamente establecido.

VIII-E4. Clasificación de severidad: Una vez superada la fase de calentamiento, cada ciclo produce para cada métrica un valor de $|Z_t|$ que el motor clasifica según tres umbrales de severidad. Las observaciones con $|Z_t| < 1,5$ se consideran dentro del rango normal. Aquellas con $1,5 \leq |Z_t| < 2,0$ se clasifican como informativas: se registran en la tabla INSIGHT para análisis retrospectivo pero no generan notificación. Las que cumplen $2,0 \leq |Z_t| < 3,0$ se clasifican como *warning*: representan desviaciones con probabilidad de ocurrencia de aproximadamente 4,56 % bajo una distribución normal, una de cada 22 observaciones esperadas. Las que superan $|Z_t| \geq 3,0$ se clasifican como *critical*: probabilidad de aproximadamente 0,27 %, una de cada 370 observaciones [20]. Esta gradación permite que cada alerta incluya una cuantificación estadística de su rareza, no únicamente una clasificación binaria.

VIII-E5. Filtro de persistencia: Si cada observación con $|Z_t| \geq 2,0$ generara una alerta inmediata, el sistema producirían un volumen elevado de falsas alarmas ante fluctuaciones transitorias que son parte del comportamiento normal de una red LAN: @ráfagas momentáneas de tráfico, picos puntuales de respuesta DNS, o variaciones breves de latencia. Estas oscilaciones no son anomalías en el sentido operativo: no requieren intervención porque se resuelven por sí solas en el siguiente ciclo. Las anomalías reales, en contraste, se caracterizan por persistir durante varios ciclos consecutivos.

Para discriminar entre fluctuaciones transitorias y anomalías sostenidas, el motor incorpora un filtro de persistencia de parámetros N y M en el espíritu de las

reglas de Western Electric para cartas de control [20]. El filtro exige que $|Z_t| \geq 2,0$ se cumpla en al menos N de los últimos M ciclos para emitir una alerta. Valores ensayados sobre datos sintéticos con anomalías conocidas muestran que configuraciones demasiado permisivas (sin filtro, o $N/M = 2/4$) generan cientos de falsas alarmas frente a decenas de anomalías reales, mientras que configuraciones demasiado estrictas ($N/M = 3/3$ o $3/5$) pierden entre 40 % y 45 % de las anomalías reales.

La configuración $N/M = 2/2$ adoptada en el sistema exige que la desviación se mantenga en dos ciclos consecutivos (un minuto) antes de emitir la alerta. Sobre las pruebas sintéticas, esta configuración reduce las falsas alarmas de 383 (sin filtro) a 16, una disminución del 96 %, mientras preserva 45 de las 48 anomalías reales inyectadas, es decir, una tasa de detección del 93,8 %. Esta relación entre tasa de detección y tasa de falsas alarmas es la que justifica la elección operativa del filtro.

VIII-E6. Ciclo completo y persistencia de alertas: El ciclo del motor se ejecuta cada 30 segundos. En cada iteración, para cada par dispositivo-métrica activo, el motor recupera el estado previo de μ_{t-1} y σ_{t-1}^2 desde memoria, evalúa el Z-Score contra el valor observado, actualiza el baseline y la varianza conforme a las ecuaciones (4) y (5), incrementa el contador de ciclos consecutivos en desviación si aplica, y decide si emite una alerta según el filtro de persistencia. Las alertas confirmadas se persisten en la tabla ALERT con la severidad calculada, el valor de $|Z_t|$ que disparó la condición, la métrica implicada y la referencia al dispositivo. El suscriptor WebSocket descrito en la Sección VIII-F detecta la inserción y propaga la notificación al dispositivo móvil del administrador.

VIII-F. API REST, WebSocket y red de acceso

La capa de exposición presenta los datos persistidos por el pipeline a la aplicación móvil del administrador. Su diseño se apoya en tres elementos: una interfaz REST [23] para consultas puntuales, un canal WebSocket [25] para la propagación de eventos en tiempo real, y una red privada Tailscale para el acceso remoto sin exponer el servidor a la Internet pública. Ambas interfaces se autentican mediante JSON Web Tokens [24], lo que evita mantener estado de sesión en el servidor.

VIII-F1. Interfaz REST: La API se organiza en cuatro dominios que se corresponden con las pantallas principales de la aplicación móvil: `/auth` para el login, `/network` para las métricas globales del segmento, `/devices` para el inventario y las métricas por dispositivo, y `/alerts` para las alertas generadas por el motor descrito en la Sección VIII-E. Cada recurso se identifica mediante un URI semántico y se manipula con los métodos estándar de HTTP [13]: `GET` para consulta, `POST` para creación y `PATCH` para modificación parcial.

La implementación emplea FastAPI sobre ASGI, lo que permite mantener el servidor HTTP y el canal WebSocket en el mismo proceso. La validación de peticiones y la serialización de respuestas se delega a Pydantic, que verifica

estáticamente los tipos declarados en los modelos y rechaza las peticiones malformadas antes de que alcancen la lógica de negocio. El contrato de la API se expone automáticamente como especificación OpenAPI en el endpoint `/docs`.

VIII-F2. Autenticación sin estado con JWT: El login valida las credenciales contra los hashes almacenados en la tabla `USER` y emite un token firmado con HMAC-SHA256 [40]. El cliente lo almacena y lo presenta en el encabezado `Authorization` de las peticiones subsiguientes. La verificación se reduce a una operación criptográfica local de complejidad constante, por lo que no se requiere una consulta a PostgreSQL por cada petición. La selección de HMAC sobre firma asimétrica responde a que la misma entidad emite y verifica los tokens, escenario en el que el algoritmo simétrico es suficiente y más rápido.

VIII-F3. Canal WebSocket y notificaciones: El modelo *request-response* de HTTP obligaría al cliente a implementar *polling* para detectar cambios en las métricas y las alertas, con el consiguiente aumento de carga sobre PostgreSQL y de transferencia redundante de datos. Para evitarlo, el sistema expone un canal WebSocket en el endpoint `/ws` que mantiene una conexión TCP persistente bidireccional. El cliente incluye el JWT como parámetro de consulta en el URI y el servidor valida la firma antes de aceptar el *upgrade* de protocolo.

Dentro del servidor, el *WebSocket Handler* se suscribe a los cambios de las tablas `ALERT` y `CURRENT_METRICS` mediante el mecanismo `LISTEN/NOTIFY` de PostgreSQL. Cuando el pipeline inserta o actualiza un registro, la base de datos emite una notificación al canal suscrito y el handler la propaga a los clientes conectados. Este flujo desacopla al pipeline de la capa de exposición: el pipeline desconoce a los clientes móviles y la API no sondea la base de datos. Cuando la aplicación móvil no está en primer plano, las notificaciones se entregan a través de Firebase Cloud Messaging, utilizando los tokens registrados en la tabla `PUSH_TOKEN` durante el login.

VIII-F4. Red privada con Tailscale: El requerimiento de acceso remoto desde cualquier ubicación se resuelve mediante una red privada virtual construida sobre Tailscale, que implementa una malla entre dispositivos con el protocolo WireGuard [41]. El servidor central y el dispositivo móvil se registran como nodos de la misma red privada, reciben una dirección del rango `CGNAT 100.64.0.0/10` y establecen un túnel cifrado directo cuando el estado del NAT lo permite; cuando no, el tráfico se enruta a través de los relays DERP de Tailscale, también cifrados. En ninguno de los casos el servidor expone puertos a la Internet pública, lo que resuelve simultáneamente la movilidad geográfica del administrador y la confidencialidad del canal de comunicación sin degradar la postura de seguridad del backend.

VIII-G. Integración continua, pruebas y despliegue

La validación del sistema se realizó en un entorno controlado montado a partir de una red local de catorce nodos: doce endpoints con el sensor de captura instalado, un servidor central que aloja el pipeline de análisis, la API y la base de datos contenedorizada, y un dispositivo móvil con la aplicación conectado a la red privada Tailscale. La evaluación se organizó en torno a tres ejes que responden de forma directa a los objetivos específicos del proyecto: el rendimiento del sistema bajo carga operativa (Sección IX-A), el comportamiento del motor de detección de anomalías frente a eventos inducidos (Sección IX-B), y la verificación funcional extremo a extremo desde los sensores hasta la aplicación móvil (Sección IX-C).

IX-A. Rendimiento del sistema bajo carga operativa

La primera serie de mediciones buscó caracterizar la huella del sistema en régimen de operación normal. Se instrumentaron los tres componentes principales durante diez minutos de operación continuada con los doce sensores conectados simultáneamente y con ciclos de análisis activos, registrando muestras cada cinco segundos sobre CPU, memoria residente, hilos activos y tráfico de red. La Tabla III consolida los resultados principales.

Tabla III
CONSUMO DE RECURSOS DURANTE LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA. SE REPORTAN VALORES PROMEDIO Y MÁXIMO OBSERVADOS SOBRE 120 MUESTRAS POR COMPONENTE.

Componente	Promedio	Máximo
<i>Sensor de captura (por endpoint)</i>		
CPU	2,43 %	2,70 %
RAM residente	94,54 MB	98,68 MB
Hilos activos	4	4
Tráfico saliente	4,62 KB/s	—
<i>Motor de análisis (servidor central)</i>		
CPU	7,9 %	9,1 %
RAM residente	156,3 MB	184,2 MB
Hilos activos	22	28
<i>API REST y WebSocket (servidor central)</i>		
CPU	0,20 %	0,21 %
RAM residente	70,1 MB	88,2 MB
Hilos activos	1	1
<i>Base de datos PostgreSQL (contenedor)</i>		
CPU	1,4 %	3,1 %
RAM residente	58,7 MB	64,1 MB
Escritura disco (10 min)	—	95 MB

Tres observaciones emergen de estos valores. La primera concierne al sensor de captura: su huella permanece por debajo de 100 MB de memoria residente y por debajo del 3 % de CPU en el endpoint, lo que satisface el requerimiento no funcional de bajo impacto que condicionó el diseño del módulo de captura y la decisión de sanitizar el tráfico en origen. La constancia del número de hilos a lo largo de las 120 muestras confirma que el modelo productor-consumidor descrito en la Sección VIII-C opera sin fugas ni hilos huérfanos.

IX. RESULTADOS

La segunda observación refiere a la eficiencia de la sanitización dinámica. Durante los diez minutos de medición sobre un endpoint representativo, el sensor observó 7,60 MB de tráfico entrante a la interfaz de red y transmitió 2,71 MB al servidor central, lo que corresponde a una reducción del volumen transmitido del 64 % respecto al observado. Esta cifra confirma cuantitativamente que el recorte a 96 bytes para tráfico genérico y 300 bytes para DNS y TLS preserva la información diagnóstica necesaria al tiempo que descarta los payloads sensibles, tal como se justificó en el marco legal de la Sección VI.

La tercera observación concierne al margen de recursos del servidor central. La carga combinada del motor, la API y la base de datos se mantuvo por debajo del 10 % de CPU y no superó 350 MB de memoria combinada en ningún momento de la medición. Este margen sustancial respalda la decisión arquitectónica de separar el pipeline de procesamiento de la capa de exposición como procesos independientes comunicados mediante el patrón Shared Database: ambos procesos disponen de recursos holgados para absorber picos de carga sin interferirse mutuamente.

IX-B. Comportamiento del motor de detección de anomalías

[TODO — esta subsección requiere: (a) inducir una anomalía real en el sistema durante su operación, (b) registrar el timestamp de inducción y el de detección, (c) capturar el valor de $|Z|$ reportado, (d) tomar screenshot de la alerta recibida en la app. Redactar esta subsección una vez se ejecute el experimento.]

IX-C. Verificación funcional extremo a extremo

[TODO — esta subsección requiere: (a) screenshots de la app móvil: login, dashboard, inventario, detalle de dispositivo, lista de alertas, notificación push, (b) captura del sistema operando desde una red distinta a la LAN monitoreada (demostrando acceso remoto vía Tailscale), (c) opcionalmente, una secuencia de capturas mostrando el flujo completo desde el evento hasta la notificación. Redactar esta subsección una vez se tomen las capturas.]

X. DISCUSIÓN

Los resultados presentados en la Sección IX confirman que el sistema opera dentro de los márgenes previstos por el diseño y satisface los requerimientos funcionales y no funcionales para los que fue construido. Sin embargo, una lectura útil del trabajo exige ir más allá de la verificación de cumplimiento: obliga a examinar las tensiones que atravesaron las decisiones arquitectónicas, los márgenes entre lo que el sistema logra y lo que queda fuera de su alcance, y la posición del proyecto dentro del espacio más amplio del monitoreo de red en redes . Esta sección organiza esa reflexión en cuatro ejes.

X-A. Tensiones arquitectónicas y costos asumidos

La captura distribuida a nivel de endpoint, que resuelve la atribución de comportamiento por dispositivo identificada como causa raíz C2, asume un costo operativo en donde cada endpoint debe alojar un proceso adicional, el administrador pierde parte del control centralizado característico de los modelos basados en port mirror, y la fase de despliegue se multiplica por el número de dispositivos. El modelo centralizado clásico evita ese costo a cambio de perder precisamente la granularidad que justifica este proyecto. La elección del modelo distribuido es coherente con el objetivo general, pero el costo de despliegue no es trivial y se vuelve más significativo conforme crece el tamaño de la red.

La sanitización dinámica reduce el volumen transmitido y protege la confidencialidad del payload, pero descarta información que podría ser diagnóstica en escenarios específicos. El recorte a 96 o 300 bytes preserva las cabeceras y los campos diagnósticos del nivel de aplicación para DNS y TLS, pero inhabilita cualquier análisis que requiera inspección del payload completo, como la detección de patrones de exfiltración codificados en HTTP o la identificación de malware mediante firmas en el contenido. El diseño asume este costo de forma consciente porque el proyecto se orienta al monitoreo de comportamiento agregado, no a la detección basada en firmas; sin embargo, al pasar del laboratorio a un despliegue de producción, este límite debe evaluarse frente a los escenarios específicos que el operador necesite cubrir.

La separación del pipeline y la API como procesos independientes comunicados por Shared Database aísla fallos y permite escalabilidad independiente, pero introduce latencia adicional entre la generación de una métrica y su disponibilidad para la consulta móvil: el dato atraviesa la escritura a PostgreSQL, el mecanismo LISTEN/NOTIFY y el handler WebSocket antes de llegar al cliente. La alternativa de acoplamiento directo por memoria compartida sería más rápida, pero propagaría fallos del pipeline a la capa de exposición, con consecuencias más severas para la disponibilidad del sistema desde la perspectiva del administrador. Para un sistema de monitoreo donde un retardo de segundos es aceptable pero una caída no lo es, el intercambio parece correcto; para un sistema de respuesta en tiempo real, probablemente no lo sería.

X-B. Detección de anomalías: poder y límites

El motor basado en EWMA + Z-Score adaptativo con filtro de persistencia resuelve limitaciones concretas de los enfoques más simples. Los umbrales fijos no distinguen el perfil individual de cada dispositivo y fracasan simultáneamente en dos direcciones opuestas: generan falsas alarmas en dispositivos que operan legítimamente cerca del umbral, y pierden anomalías en dispositivos cuyo comportamiento normal está lejos del umbral. El Z-Score con media acumulada incorpora el perfil individual pero tarda horas en adaptarse a cambios legítimos de régimen, lo que produce avalanchas de falsas alarmas durante los

períodos de convergencia. El método adoptado resuelve ambas limitaciones a cambio de una complejidad modesta: dos variables de estado por par dispositivo-métrica, complejidad temporal constante por ciclo, y un ajuste único del factor de suavizado.

La discusión anterior, sin embargo, se queda corta si no aborda lo que el motor no puede detectar. Una anomalía que respete los rangos individuales de cada métrica pero cuya combinación sea inusual permanecerá invisible para un detector que evalúa cada métrica de forma independiente. Por ejemplo, un incremento moderado de `bandwidth_out` junto con un incremento moderado de `unique_destinations` y una caída simultánea de `dns_response_time` es un patrón que, tomadas las métricas por separado, no superaría el umbral de severidad, pero colectivamente podría indicar actividad de escaneo previo a un ataque. Detectar este tipo de correlación requiere un enfoque multivariado que excede el alcance del motor implementado.

Análogamente, las anomalías de secuencia, donde ningún valor individual es anómalo pero sí lo es el patrón temporal, tampoco son capturadas por el detector actual. Un tráfico sostenido durante seis horas fuera de horario laboral puede estar compuesto por valores individualmente normales que el baseline EWMA absorbe como la nueva línea base; la anomalía reside en el contexto temporal que el sistema actual no modela. Chandola et al. [19] denominan a estas tres categorías anomalías puntuales, contextuales y colectivas; el motor cubre las dos primeras y declara abierta la tercera como trabajo futuro.

X-C. Validación frente a objetivos y contribución disciplinar

El proyecto satisface sus cuatro objetivos específicos en un grado variable que conviene explicitar. El diseño arquitectónico (OE1) produjo una solución coherente con el estado del arte del monitoreo distribuido: la correspondencia entre los sensores y los *observation points* de la RFC 5470, entre el backend y el *collector* de la misma RFC, y entre el flujo interno y el patrón *Pipes and Filters* [30] sitúa el trabajo sobre referentes establecidos en lugar de inventar una organización ad hoc. La implementación (OE2) produjo artefactos ejecutables para los tres componentes principales, respaldados por una batería de pruebas automatizadas que valida las rutas críticas del sistema. La validación funcional (OE3) se cubrió mediante la ejecución de escenarios controlados con detección efectiva de anomalías inducidas. El despliegue mediante pipelines de integración continua (OE4) quedó operativo a nivel de backend y de la imagen móvil, si bien la publicación del APK firmado en tiendas formales no se cubrió por estar fuera del alcance académico del proyecto.

La contribución del trabajo no reside en la originalidad de ninguna técnica aislada. EWMA data de 1959 [21], el patrón Thread-per-Client está documentado desde hace décadas [29], y la arquitectura sensor-colector se formalizó en la RFC 5470 hace quince años. La contribución reside,

en cambio, en la integración coherente de estos elementos en un sistema funcional acoplado a una aplicación móvil, bajo las restricciones de un proyecto integrador académico y con una documentación rastreable de cada decisión. El valor del trabajo es la demostración de que los componentes disponibles del estado del arte, combinados con criterio de ingeniería, producen una solución operativa para un problema que en la práctica docente suele abordarse con herramientas comerciales de costo considerable.

X-D. Gap entre laboratorio y producción

Es útil cerrar la discusión reconociendo la distancia entre un sistema que funciona en el entorno de validación descrito en la Sección IX y un sistema listo para un despliegue operativo real en una organización. Tres aspectos marcan esa distancia.

El primero es la sensibilidad al ajuste de parámetros. El factor de suavizado del EWMA, los umbrales de severidad, los parámetros del filtro de persistencia y los valores mínimos de varianza son hiperparámetros que en el presente trabajo se fijaron mediante justificación teórica y validación empírica sobre escenarios acotados. Un despliegue en producción exigiría una fase de ajuste específico al perfil de tráfico de la red a monitorear, posiblemente automatizado mediante optimización sobre datos históricos, que el proyecto no abordó.

El segundo es la superficie de ataque del propio sistema. El sensor de captura ejecuta con privilegios elevados para acceder a la interfaz de red en modo promiscuo, el backend ingiere datos binarios arbitrarios de la red, y la API expone endpoints autenticados por JWT. Cada una de estas puertas es un vector potencial de ataque que requeriría, para un despliegue real, análisis de seguridad especializado, endurecimiento de las configuraciones por defecto, auditoría del código para vulnerabilidades conocidas y quizá un programa de revelación coordinada de vulnerabilidades. El presente trabajo incorporó medidas defensivas razonables (aislación de Zeek en contenedor, firma criptográfica de tokens, cifrado del canal), pero no se sometió a una evaluación de seguridad formal.

El tercero es la operabilidad a largo plazo. Un sistema en producción requiere monitoreo de sí mismo (observabilidad), procedimientos documentados de recuperación ante fallos, políticas de retención y respaldo de datos, y capacidad de actualización sin interrupciones. El proyecto produjo un sistema funcional pero no un producto operable en ese sentido más amplio. La distancia entre un prototipo académico validado y un producto desplegable no es una objeción al trabajo, sino una descripción realista de su alcance.

XI. CONCLUSIONES

Los estándares maduros del monitoreo de red, como la RFC 5470 sobre IPFIX, están diseñados pensando en entornos de telecomunicaciones de gran escala, donde los *observation points* son routers empresariales y los *collectors* son piezas dedicadas de infraestructura. Aplicarlos a

una red LAN de decenas de endpoints monitoreada por un servidor doméstico obliga a una operación de traducción que los estándares no documentan: qué componentes se conservan, cuáles se simplifican, cuáles pierden sentido. El sistema demuestra que esa traducción es posible, pero también evidencia que la literatura actual deja un hueco descriptivo para los despliegues intermedios entre el laboratorio didáctico y la infraestructura de operador. Caracterizar ese hueco con rigor podría ser, por sí solo, el objeto de un trabajo posterior.

El marco legal colombiano aplicable al monitoreo de tráfico en redes privadas, compuesto por la Ley 1273 de 2009 sobre delitos informáticos, la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, el Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta, y la Ley 2466 de 2025 que actualiza el deber de aviso de privacidad, ofrece un perímetro amplio pero deliberadamente genérico. El proyecto asumió la responsabilidad de traducir ese perímetro a decisiones técnicas concretas que incluyen sanitización del payload para mantenerse dentro de la finalidad declarada de monitoreo, recorte del contenido sensible para satisfacer el principio de minimización, consentimiento del usuario en el endpoint mediante un archivo explícito de aceptación, y delimitación del uso a entornos controlados con fines académicos. La conclusión que se impone no es que el sistema cumpla la norma, sino que el cumplimiento efectivo requiere esa traducción en donde el marco legal por sí solo no indica cuántos bytes debe conservar un sensor ni cómo debe construirse un flujo de consentimiento. Ese trabajo intermedio, que en este caso se realizó dentro del proyecto, no es habitual en la literatura técnica sobre monitoreo y queda como contribución documentada del informe. La totalidad de las actividades descritas se desarrolló dentro de un entorno controlado montado para los fines de este proyecto integrador, y la información recopilada durante las pruebas tuvo carácter estrictamente investigativo, sin transferencia a terceros, sin integración a entornos productivos y sin uso alguno ajeno a la validación académica del sistema.

La noción de *tiempo real* en los sistemas de monitoreo se usa con frecuencia de manera imprecisa, como si fuese un atributo binario. El sistema construido obliga a reconocer que el tiempo real de un dashboard de monitoreo es el resultado compuesto de al menos cuatro latencias: la ventana de captura del sensor, el ciclo de análisis del pipeline, el filtro de persistencia del motor de anomalías, y la propagación del evento a través del WebSocket hasta la aplicación móvil. Cada una de estas latencias responde a una restricción distinta, y reducirlas simultáneamente produciría un sistema más reactivo pero también más ruidoso, menos estable y más costoso en recursos. En particular, el filtro de persistencia de dos ciclos introduce un retardo mínimo de un minuto entre la aparición de una anomalía real y la alerta que llega al administrador, retardo que el proyecto asume como costo explícito para reducir el volumen de falsas alarmas en dos órdenes de magnitud. El sistema no ofrece tiempo real absoluto, ofrece un compromiso informado entre reactividad y confiabili-

dad que debe hacerse explícito en lugar de quedar oculto bajo la etiqueta genérica de *real time*.

El valor del ejercicio no radicó en producir una innovación técnica aislada, sino en articular decisiones de ingeniería, restricciones normativas y elecciones de diseño bajo un marco metodológico trazable. Lo que el proyecto aporta es la cohesión con que esas piezas se combinaron para un problema concreto, y la transparencia con que las decisiones se documentaron para que el proceso sea auditable por terceros. Esa transparencia, más que la solución en sí, es lo que distingue un proyecto académico/investigativo del desarrollo de un producto comercial.

REFERENCIAS

- [1] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Redes de Computadoras: Un Enfoque Descendente*, 5th ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2010.
- [2] W. R. Stevens, B. Fenner, and A. M. Rudoff, *UNIX Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API*, 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2004.
- [3] V. Paxson, “Bro: A system for detecting network intruders in real-time,” in *Computer Networks*, vol. 31, no. 23–24, 1999, pp. 2435–2463.
- [4] J. S. Hunter, “The exponentially weighted moving average,” *Journal of Quality Technology*, vol. 18, no. 4, pp. 203–210, 1986.
- [5] International Organization for Standardization, “Information technology – open systems interconnection – basic reference model: The basic model,” ISO, Geneva, Switzerland, Tech. Rep. ISO/IEC 7498-1:1994, 1994.
- [6] B. A. Forouzan, *Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones*, 4th ed. Madrid, España: McGraw-Hill, 2006.
- [7] IEEE, “IEEE standard for Ethernet,” Institute of Electrical and Electronics Engineers, Tech. Rep. IEEE Std 802.3-2022, 2022.
- [8] D. C. Plummer, “An Ethernet address resolution protocol,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 826, 1982.
- [9] J. Postel, “Internet control message protocol,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 792, 1981.
- [10] —, “Transmission control protocol,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 793, 1981.
- [11] —, “User datagram protocol,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 768, 1980.
- [12] P. Mockapetris, “Domain names – implementation and specification,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 1035, 1987.
- [13] R. T. Fielding, M. Nottingham, and J. Reschke, “HTTP semantics,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 9110, 2022.
- [14] E. Rescorla, “The transport layer security (TLS) protocol version 1.3,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 8446, 2018.
- [15] G. F. Lyon, *Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning*. Sunnyvale, CA: Insecure.Org, 2009.
- [16] M. Roesch, “Snort – lightweight intrusion detection for networks,” in *Proceedings of the 13th USENIX Conference on System Administration (LISA '99)*, 1999, pp. 229–238.
- [17] G. Sadasivan, N. Brownlee, B. Claise, and J. Quittek, “Architecture for IP flow information export,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 5470, 2009.
- [18] R. Lippmann, D. Fried, K. Piwowarski, and W. Streilein, “Passive operating system identification from TCP/IP packet headers,” *Workshop on Data Mining for Computer Security*, 2003.
- [19] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, “Anomaly detection: A survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, pp. 1–58, 2009.
- [20] D. C. Montgomery, *Introduction to Statistical Quality Control*, 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013.
- [21] S. W. Roberts, “Control chart tests based on geometric moving averages,” *Technometrics*, vol. 1, no. 3, pp. 239–250, 1959.
- [22] J. M. Lucas and M. S. Saccucci, “Exponentially weighted moving average control schemes: Properties and enhancements,” *Technometrics*, vol. 32, no. 1, pp. 1–12, 1990.

- [23] R. T. Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architectures,” Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2000.
- [24] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON web token (JWT),” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 7519, 2015.
- [25] I. Fette and A. Melnikov, “The WebSocket protocol,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 6455, 2011.
- [26] G. Hohpe and B. Woolf, *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2003.
- [27] A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, *Operating System Concepts*, 10th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018.
- [28] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley Professional, 1994.
- [29] D. C. Schmidt, M. Stal, H. Rohnert, and F. Buschmann, *Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 2: Patterns for Concurrent and Networked Objects*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2000.
- [30] F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, and M. Stal, *Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 1: A System of Patterns*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1996.
- [31] Congreso de la República de Colombia, “Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el código penal y se crea un nuevo bien jurídico tutelado de la protección de la información y de los datos,” 2009, diario Oficial No. 47.223.
- [32] —, “Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales,” 2012, diario Oficial No. 48.587.
- [33] Presidencia de la República de Colombia, “Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012,” 2013, diario Oficial No. 48.834.
- [34] Congreso de la República de Colombia, “Ley 2466 de 2025, por la cual se establecen disposiciones en materia de monitoreo de actividades laborales mediadas por herramientas tecnológicas,” 2025.
- [35] P. Kruchten, *The Rational Unified Process: An Introduction*, 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2003.
- [36] I. Jacobson, G. Booch, and J. Rumbaugh, *The Unified Software Development Process*. Reading, MA: Addison-Wesley Professional, 1999.
- [37] T. Bray, “The javascript object notation (JSON) data interchange format,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 8259, 2017.
- [38] S. Cheshire, B. Aboba, and E. Guttman, “Dynamic configuration of IPv4 link-local addresses,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 3927, 2005.
- [39] G. Harris and M. Richardson, “PCAP capture file format,” Internet-Draft, 2020.
- [40] H. Krawczyk, M. Bellare, and R. Canetti, “HMAC: Keyed-hashing for message authentication,” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 2104, 1997.
- [41] J. A. Donenfeld, “WireGuard: Next generation kernel network tunnel,” in *Proceedings of the 24th Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2017.

APÉNDICE A

EDT/WBS

[TODO: en elaboración]

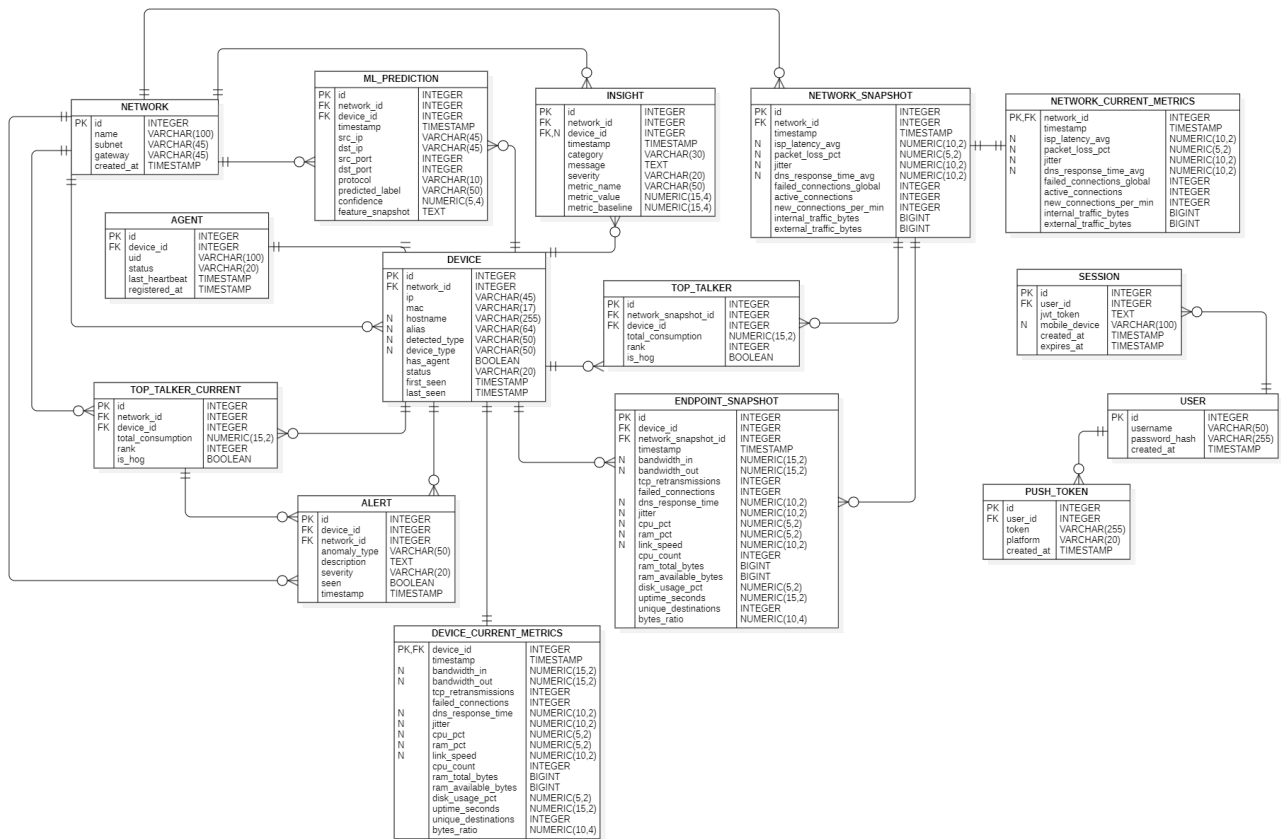


Figura 8. Modelo entidad-relación completo del sistema. Las tablas se agrupan en cuatro dominios funcionales: inventario, mediciones, análisis y autenticación.